行业 AI 书系 · 45

AI+考试培训

智能命题、题库与教研降本实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+考试培训

智能命题、题库与教研降本实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
第 1 章 考试培训这门生意，AI 已经改了牌桌 1
本章导读 1
1.1 三份文件一条线：从顶层意见到就业友好 1
1.2 钱在哪：政采里的两条资金流 2
1.3 刚性从哪来：考试、学时与协会认证 3
1.4 AI 会取代讲师吗：人机协同的机构立场 3
1.5 这本书的地图：按你的岗位取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：机构里人人要会的第一课 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 考培版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与机构级账号管理 10
第 3 章 AI 命题：从考纲到题目初稿 13
本章导读 13
3.1 命题四步：AI 在每一步干什么 13
3.2 命题提示词骨架：考纲、层次、干扰项、难度 14
3.3 三类题的完整生成示例：选择题、案例题、主观题 14
3.4 题目质量自查清单：审定人的检查表 15
3.5 前沿参照：多智能体命题架构说明了什么 16
第 4 章 命题合规与质量：泄题、版权、抽检三道闸 19
本章导读 19
4.1 考试安全闸：数据外泄与权限分级 19
4.2 版权闸：真题、自研题与 AI 生成内容的权利边界 20
4.3 质量闸：双人复核、盲测与难度实测 20
4.4 机构命题合规检查清单 21
第 5 章 智能题库：从一堆题目到一套资产 24
本章导读 24
5.1 题库结构化：标签树、难度层与质量字段 24
5.2 用 AI 给存量题打标与查重 25
5.3 缺口探测：对照考纲找覆盖盲区 26
5.4 题库版本管理与更新机制 26
第 6 章 智能组卷与模考：从蓝图到全真演练 29
本章导读 29
6.1 组卷蓝图：覆盖、题型、难度三要素 29
6.2 AI 组卷的提示词与验收清单 29
6.3 模考的卷库管理与防泄题轮换 30
6.4 考后回流：实测难度与区分度更新题库 31

第 7 章 解析与讲义生产线：教研降本的主战场 33
本章导读 33
7.1 解析怎么写：从给答案到讲透干扰项 33
7.2 考点笔记与讲义：从解析到课时材料 34
7.3 法规与考纲更新：AI 辅助的修订比对 35
7.4 机构级生产线：模板库、协作与质检分工 35
第 8 章 AI 批阅：主观题、模考卷与批阅边界 38
本章导读 38
8.1 评分标准结构化：把踩分点拆成清单 38
8.2 「AI 建议、人定分」的批阅流程 39
8.3 分场景的抽检比例：从公考到医考 40
8.4 批阅边界：申诉、复核与对学员的口径 40
第 9 章 学情分析：把模考数据变成续班和口碑 43
本章导读 43
9.1 学情三问：谁在掉队、卡在哪、为什么 43
9.2 一次完整的模考分析：提示词与步骤 44
9.3 从数据到动作：督学、补差与续班沟通 45
9.4 数据纪律：脱敏、留内与口径 45
第 10 章 学员侧的 AI：答疑智能体与备考素养课 48
本章导读 48
10.1 四步搭一个课程答疑智能体 48
10.2 备考素养课：教考生正确用 AI 49
10.3 诚信与自测失真：学员用 AI 的边界设计 50
10.4 智能体运营：问题回流与边界维护 50
第 11 章 机构教研降本方法论：把 AI 写进你的 SOP 53
本章导读 53
11.1 先算账：教研成本结构与 AI 的可省空间 53
11.2 流程重组：从「人写人核」到「AI 出稿、人审定」 54
11.3 效果度量：四个指标定基线 55
11.4 试点到铺开：推广次序与常见阻力 55
第 12 章 投标与补贴：政府培训项目怎么接 58
本章导读 58
12.1 入口在哪：专项培训计划与技能照亮前程 58
12.2 目录申报：课程包与材料清单 59
12.3 投标基本功：方案、证据与报价 60
12.4 合规边界：不写进方案的承诺 60
第 13 章 底线与路线：机构的 AI 转型清单 63
本章导读 63
13.1 风险清单：安全、隐私、宣传、失实 63
13.2 机构使用前检查清单 64
13.3 转型路线：三个月、半年、一年 64
13.4 人的路线：教研负责人与讲师的 AI 能力 65
参考文献与资料来源 68

一、政策文件（第 1、12、13 章引用）……68
二、政府采购与行业实证（第 1、5、8、12、13 章引用）……68
三、学术与前沿（第 1、3 章引用）……69
四、竞品与延伸阅读（选题表竞争面，第 1 章差异化分析引用）……69

前言

这本书写给 本行业一线从业者与管理者。

行业正在被大模型改写工作方式，但多数从业者还停留在「听过、没用过、不敢用」。本书不谈概念，只解决一件事：把 AI 变成你每天干活顺手的那件工具。

全书按「认知 → 实操 → 经营」组织：前几章建立对能力边界与合规红线的判断，中间各章给出可直接复用的提示词与工作流，最后落到门店与业务的经营动作。每一章都有动手练习与思考题，读完就能上手。

书中的方法都对应明确的业务场景与约束条件——什么情形下有效、什么情形下必须人来，都有交代。工具会过时，判断不会。

祝你用得顺手。

摩豆智能 卢章

第 1 章 考试培训这门生意，AI 已经改了牌桌

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么考培机构现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事同时发生了：文件——从国务院的「人工智能+」顶层意见到国办的就业友好型意见，AI 培训已经写进了政策；钱——政府补贴性培训认证和考试机构的题库、批阅系统采购都在公开招标，真金白银；刚性——考试通过率压力和每年 90 学时的继续教育要求，让付费本来就有底。读完这章，你能向合伙人、教研团队和合作方把形势讲清楚，知道 AI 在考试培训里真正落在哪四个环节，最后拿着全书地图，按自己的岗位决定先翻哪一章。

1.1 三份文件一条线：从顶层意见到就业友好

先把时间线摆出来（据公开发布的文件与报道）：

- 2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》——各行业部署 AI 的顶层母文件，考试培训也不例外。
- 2026 年 4 月，教育部等五部门印发《「人工智能+教育」行动计划》（教科信〔2026〕1 号），部署 AI 人才培养与应用创新一体化；华东师大社的解读文章证实，这份文件带动了「大中小一体化 AI 通识教材」的出版潮。
- 2026 年 10 月，媒体报道国办《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展的意见》，其中两件事跟考培机构直接相关：「实施人工智能专项培训计划」和「技能照亮前程」培训行动——项目制、订单式的数字化技能培训，紧贴 AI 领域的市场需求。这是政府补贴性培训的制度入口。（原文 gov.cn 直链本次调研未核到，引用时注意核对，见参考文献说明。）
- 长期有效的底盘：《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年施行）要求专业技术人员每年继续教育不少于 90 学时。考试培训服务的人群里，很大一部分自带这个刚性。

这几份文件各管一段。顶层意见是「方向」；行动计划是教育系统的「进度表」；就业友好型意见是「钱包」——它把 AI 培训变成了政府补贴的采购目录；90 学时规定是「底盘需求」——每年都在发生，不依赖任何新政策。

落到考培机构身上，是三件具体的事。

第一，AI 专项培训进入了政府补贴范围。这意味着机构过去靠市场获客的培训业务，多了一条政策性的需求通道——前提是你在目录里、能投标、课程包合规。第 12 章专门讲怎么接。

第二，考试本身在被 AI 改造。命题、题库、批阅这些考试的上游环节，正被院校和考试机构系统性采购（下一节看钱）。你的学员面对的考试在变，你的教研方式不变，差距会拉开。

第三，你的教研团队需要新技能。机构侧没有强制学时制度（这一点如实说），但获客成本和教研效率的压力不会等人——市场自己会考核你。

1.2 钱在哪：政采里的两条资金流

政策是文件，钱是中标公告。近 12 个月（2025-11~2026-11 检索窗口）公开采购记录里，能查到这样几条（据公开招标采购信息，明细见参考文献）：

项目	金额	时间
人工智能及大模型领域人才教育培训及认证服务采购（银川，编号 HYNX2025-ZC020）	预算/最高限价 680 万元	公告 2025-09-18，开标 2025-10-09
余杭区人工智能赋能教育高质量发展项目（杭州余杭区教育局，总盘子成交约 3.06 亿元/预算约 3.12 亿元）	子项：批阅机试点服务 623.8 万元；循证教研服务 384.88 万元	2026-08 底招标，2026-09 成交
宁夏医科大学医学考试系统采购项目	金额待验证	2026-10
2025 年度全国招标采购人员专业能力中级测试评价项目（中国招标投标协会组织）	金额待验证；中标方山东鸥玛软件（首次中标，开辟职业资格考试市场）	披露见 2026-09-03 投资者关系记录
浙江外国语学院 2026-2027 学年高等教育自学考试网络助学教育信息化专项教学服务采购	金额待验证	待验证

这张表有三个读法。

看资金流向。钱分两路：一路是「政府补贴性 AI 培训认证」——银川的 680 万是典型，买的是 AI 人才培养和认证服务；另一路是「考试机构的题库、阅卷、测评系统采购」——宁医大的医学考试题库（执业资格、期末、水平测试、考研四大类，20 余个模块、约 25 万道题）、余杭的批阅机试点、鸥玛切入的协会测试评价，买的是考试基础设施。两路对应考培机构的两个机会面：前者是你能去接的单，后者是你的教研方式要对齐的行业变化。

看信号强度。余杭一个区的盘子就有 3.06 亿，批阅机单项 623.8 万——智能批阅不是概念，已经进了政府采购清单。鸥玛软件作为考试测评上市公司「首次中标」职业资格测试评价项目，说明协会自办的测试评价体系正在向专业考试公司开放，这块市场是新开的。

也要说一句如实的话：考培机构自身的教研降本（AI 命题、智能题库）多以企业自建形式发生，不走政府采购，在这个检索窗口里查不到金额——这是盲区，不等于不存在。机构内部怎么把 AI 用进教研，正是本书第 3 到第 11 章要解决的。

1.3 刚性从哪来：考试、学时与协会认证

培训行业的付费刚性，决定了这门生意的底。考试培训的刚性来自三个地方。

考生侧刚性最强。法考、医考、建工、财会这类职业资格考试本身就是考核——通过率压力驱动考生和机构双向付费：考生为通过率买单，机构为口碑和续班拼命。这是行业存在了几十年的底层逻辑，AI 不改变它，只是改变实现它的效率。

制度侧有一条长期的线。专业技术人员每年不少于 90 学时的继续教育要求（人社部令第 25 号）让继续教育成为一批机构的稳定业务。AI 相关内容正在进入继续教育的课程菜单——这是课程更新的机会。

考核载体在增加。行业协会自办测试评价正在兴起：中国招标投标协会组织专业能力中级测试评价，把考试服务交给专业公司承接（就是上一节的鸥玛中标）。行业协会的认证体系是新增的考核载体，也是新增的培训需求入口。

机构侧要说一句实话：考培讲师没有全国统一的从业持证制度，「考培讲师继续教育」方向的检索未见强制学时要求（如实记录）。机构的考核压力不在行政层面，在市场层面——获客成本和教研效率。AI 对这两件事都有直接作用，这正是本书的方法章要展开的。

结论一句话：付费刚性来自「考试」，AI 的落点在命题、题库、批阅、学情分析四个环节——恰好是教研成本的大头。

1.4 AI 会取代讲师吗：人机协同的机构立场

先看一个前沿信号：2026 年 9 月，北大医学部团队发表了医考命题的「起草—评审—综合—修订」多智能体架构研究——命题这个考培教研里最专业的环节，已经进入 AI 研究前沿。注意这条研究的含义：它不是「AI 出题替代专家」，而是「AI 起草、多角色评审、人综合修订」的流水线。权威机构的做法已经给出了答案——人机协同。

这本书的立场一句话：人机协同——AI 负责起草与批量执行，人负责判断、审定与把关。具体到考试培训的四个环节：

命题：AI 按考纲生成题目初稿，学科专家审定定稿。初稿可以很快，定稿必须过人。题库：AI 打标签、查重、找缺口，题库管理员把关结构与质量字段。批阅：AI 给评分建议和理由，讲师抽检、终评，学员看到的一定是讲师确认过的分数。学情分析：AI 算数据、出报告，讲师和班主任把数据变成对每个学员的动作。

AI 适合接的活：量大、有套路、错了能看出来的——出题初稿、解析草稿、数据计算、格式整理。必须人做的活：定教学判断——AI 不知道你这批学员上周模考卡在哪；把握考试口径——考纲怎么理解、评分标准怎么拿捏，是专业判断；对学员的最终结论——续班建议、预警干预，签字的是你，负责的也是你。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，人管质和口径。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：按你的岗位取用

全书 13 章，按机构业务坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与钱的去向，机构里人人先会用 AI——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-7 章）教研生产线：命题（第 3 章）、合规（第 4 章）、题库（第 5 章）、组卷与模考（第 6 章）、解析讲义（第 7 章）。这是教研降本的主干，第 4 章的合规三道闸是命门章，做 AI 命题之前必须先读它。

第三部分（第 8-10 章）交付与服务：批阅（第 8 章）、学情与督学（第 9 章）、学员侧的答疑智能体与备考素养课（第 10 章）。这是把 AI 用到学员面前的三章。

第四部分（第 11-13 章）经营与落地：教研降本 SOP 方法论（第 11 章）、投标与补贴（第 12 章）、底线与转型路线（第 13 章）。管理层重点看这三章。

按岗位取用的建议：教研负责人从第 3 章顺读到第 11 章，这是你的主战场；命题与题库老师直接翻第 3-6 章；班主任和督学看第 9-10 章；机构管理者和投标团队看第 1、11、12、13 章。每章自包含，不读前章也能跟上。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自两类：公开政策文件与政府采购公开信息（明细见参考文献，检索日期 2026-11-02）；作者团队教学课件（脱敏改写）。卡外数据不编造：银川项目的中标价、三个金额待验证的采购项目、国办意见的原文直链，均如实标注「待验证」——查证不到的细节，我们一律不写。涉及题库版权与考试安全的内容，全书只写合规应用。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> 你是一位给培训机构做政策解读的顾问。请用 300 字以内，向一位考培机构的校长解释：「技能照亮前程」培训行动是什么、政府补贴性培训一般怎么组织（项目制/订单式是什么意思）、考培机构参与需要在哪些方面做准备。分三条回答，语言口语化，不确定的内容明确说「不确定」。

3. 核对它的回答：行动名称对不对？「项目制/订单式」这个组织方式的表述有没有出现？它对机构需要做的准备（目录申报、课程包、合规资质）说了几条？凡是它用引号「引」出来的文件原文，都要存疑——这份意见的原文直链目前不好核，AI 也未必读过全文。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「人工智能专项培训计划」和「技能照亮前程」是什么关系？观察它的回答是在解释还是在编造——编造的典型特征是细节异常流畅、来源却说不清。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向机构合伙人、命题组长、课程顾问解释本书 1.2 节「两条资金流」对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 银川 680 万的项目是「预算/最高限价」，不是中标价；宁医大、鸥玛、浙外三个项目金额待验证。思考：为什么这本书坚持把「待验证」标出来，而不是把金额补齐？如果你在机构做投标，这个习惯值多少钱？
3. 余杭区批阅机试点服务花了 623.8 万元。有人说「学校阅卷和考培批阅是一回事，这个价格说明 AI 批阅很贵，机构自己做不划算」。这个推理哪里有问题？结合 1.2 节的资金流向分析。
4. 北大医学部的多智能体命题研究（1.4 节）强调「起草—评审—综合—修订」四个角色的分工。你们机构现在的命题流程里有对应的角色吗？缺哪一环，代价是什么？
5. 动手实操：完成本章「动手练习」的四步，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-08 至 2026-10 政策时间线：「人工智能+」行动意见 → 「人工智能+教育」行动计划 → 国办就业友好型意见（含	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		「技能照亮前程」），旁注人社部 25 号令 90 学时底盘	
图 1-2	数据图	五条政采记录金额条形图（银川 680 万、余杭批阅机 623.8 万、余杭循证教研 384.88 万；三条金额待验证的项目不画数值，标「待验证」）	自绘（数据源：公开招标采购信息）
图 1-3	示意图	两条资金流示意图：左侧「政府补贴性 AI 培训认证」（银川 680 万），右侧「考试机构题库/阅卷/测评采购」（宁医大 25 万题、余杭批阅机、鸥玛×中招协），底部标「机构自建教研降本不走政采（窗口盲区）」	自绘
图 1-4	示意图	人机协同四环节图：命题/题库/批阅/学情分析四个格子，每格左半「AI 干的活」右半「人保留的活」，中间标「定稿在人」	自绘
图 1-5	示意图	全书 13 章四段地图（打地基→教研生产线→交付与服务→经营落地），标注各岗位入口	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：机构里人人要会的第一课

本章导读

这一章不讲技术原理。机构里不需要每个人都懂模型参数，但每个人都得知道三件事：AI 会在哪出错（幻觉、知识时效、上下文长度），怎么把话说清楚让它一次听懂（四要素骨架加八个习惯），以及哪些内容能贴给它、哪些坚决不能贴（数据边界）。这一章还教你把一次成功的提问存成模板，攒成全机构能共用的提示词库。读完你能独立走完「下指令、核验、迭代」的完整循环，这是后面所有章节的通用技能。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

先用一个够用的理解：大语言模型是一台读过海量文本的预测机器。你给它一段话，它按语言规律接着往下写。它不是搜索引擎，也没有自己的数据库——这点非常关键，后面讲的幻觉就出在这里。

对机构里的岗位来说，懂到这个程度就够开工了。需要记住的是它的长处和短处。

它擅长干这些活：顺着明确指令写东西（公告、通知、解析初稿）、按固定格式输出（表格、清单）、改写（把书面语改口语、长文缩短）、总结归纳（把一百条学员反馈归成几类）。共同特征是量大、有套路、产出错了你能看出来。

它不可靠的地方：会编造细节（比如给一条不存在的法规编号）、知识有过期时间、任务太长会走神。

一个实用的判断标准，机构里可以当口诀用：让 AI 干「错了你能看出来」的活。出题初稿、解析草稿、数据整理，错了审一遍就发现，放心交出去；让它直接给「哪个学员该续班」这种判断，错了你未必看得出来，这就不是它的活。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

第一条边界：幻觉。就是一本正经地编造。它生成文字的方式决定了，当它「不知道」的时候，不会说不知道，而是按语言习惯补一个看起来合理的答案。考培场景里幻觉最危险的三个位置：法规条文和编号、年份与数字、题目或文件的出处。第 1 章的动手练习里，你记下了 AI 回答中存疑的一处——那就是幻觉的现成样本。

应对动作只有一个：核验。凡是要进题库、进讲义、发给学员的内容，AI 给的每条法条、每个数字，人工对照原文核一遍。核验成本远低于发错内容的代价。一个省力的做法是在提示词里就要求它「不确定的内容明确标注」，这不杜绝幻觉，但能把大部分编造暴露出来。

第二条边界：知识时效。模型的训练数据有截止时间，截止之后发生的事它不知道，或者知道个模糊轮廓。对考培机构这条特别要命：法规修订、考纲调整、报名政策变化，都可能晚于它的训练数据。它还会用旧规定回答新问题，口气笃定。

应对动作：喂养。新考纲、新法规全文，你自己贴给它，让它基于你给的材料作答，而不是靠它的记忆。第 3 章的命题提示词里，「考纲依据」由你提供全文，就是这个道理。

第三条边界：上下文长度。一次对话能容纳的内容有限。塞太多会出两种毛病：前面的要求被忘掉，或者中间的内容被压缩含糊。把一整本讲义丢进去让它出全套题目，通常不如按章节拆开喂。

应对动作：拆分。长任务按章节、按题目批次拆；一份对话干一件事，别在同一个对话里从写公告聊到改解析——话题串了，格式也串了。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

同一件事，说法不同，产出差距很大。先看一对对比，任务是把一段讲义改成适合学员自学的版本。

不行的问法：

> 帮我把这段讲义改好一点。

问题在哪：没说改成什么样、给谁看、有什么约束。「好一点」全靠它猜，猜出来的多半是泛泛的书面润色。

够用的问法：

> 你是一位有十年经验的考培教研老师。请把下面这段讲义改写成适合在职学员自学的版本：每个知识点先用一句大白话给结论再展开，保留所有数字和条文号不动，长段拆成三句以内的小段。原文如下：……

这就是四要素骨架：角色、任务、背景、要求。

- 角色：告诉它「你是谁」。有角色，它的用词、深度、口吻都会向这个身份靠。
- 任务：一句话说清要干什么，动词开头。写、改、总结、出题、比对。
- 背景：给足它做判断需要的信息。给谁看的、用在什么场合、学员是什么水平。
- 要求：把你的标准写成可核对的条目。字数、格式、禁用词、输出结构。

四要素之外，八个习惯能继续提升质量。每条配一句考培场景的说明：

1. 一次只派一件事。写公告就写公告，别在同一条指令里顺带改解析。
2. 复杂任务分步走。先让它列提纲，你确认提纲，再让它展开。比一口气生成再返工省时间。
3. 给示例。你希望输出长什么样，贴一段你认可的样例，比形容词管用。
4. 明确格式。要表格就说表格，要分条就分条，说「随意」它就随意给你。

5. 让它先复述任务。长指令发出去，先问「请用三句话复述你的理解和计划」，复述错了就纠正，成本最低的一道关。
6. 要求标注不确定。在指令里写明「不确定的内容单独列出并注明」，把藏起来的编造逼到明面上。
7. 用它听得懂的语言。内部术语先解释一句，「我们说的冲刺班指考前四周的周末集中授课」。
8. 不满意就说清哪里不满意。反馈要具体到「第二段太官腔」「案例与目标学员不符」，它改得动；「再改好点」它改不动。

这八个习惯不用背。用一周，自然就成肌肉记忆。

2.4 考培版提示词模板：先抄、再改、后存档

先抄。三个机构高频场景的完整模板，原样可用。

模板一：招生公告。

```
你是一家职业考试培训机构的课程顾问文案。请写一条招生公告，用于微信公众号推文。
角色：以机构官方口吻撰写。
任务：为「XX资格考试考前冲刺班」写招生公告。
背景：目标学员是正在备考该科目、已完成一轮复习的在职考生；班型为周末线下授课加工作日晚间直播答疑；开班时间 X 月 X 日；名额 40 人。
要求：1. 全文 400 字以内；2. 第一句话要点出目标人群最关心的问题；3. 不使用「包过」「押题」「原题」等承诺性表述；4. 结尾给出一个明确的咨询动作（回复关键词或联系课程顾问）；5. 口语化，不用排比句，不堆感叹号。
```

模板二：讲义改写。

```
你是一位有十年经验的考培教研老师。下面是我贴给你的一段讲义初稿，请改写成适合在职学员自学的版本。
任务：改写讲义，不改变知识点和结论。
背景：学员为在职备考人群，学习时间碎片化，普遍反馈看不懂教科书式的表达。
要求：1. 每个知识点先用一句大白话说结论，再展开；2. 原文中的所有数字、条文编号、术语一律保留，不得改动；3. 长段落拆成不超过 3 句的小段；4. 每个知识点后面补一行「常见误区」；5. 只改表达，不新增知识点；6. 如果你对原文某处内容是否正确没有把握，不要改写它，单独列在最后并注明「待人工核对」。
讲义原文如下：
【粘贴讲义】
```

模板三：学员通知。

```
你是培训机构的班主任。请帮我写一条发到学员微信群的模考通知。
任务：通知本周六上午的全真模考安排。
背景：学员约 40 人，分两个考场；模考时间周六 9:00–12:00；需自带身份证件和黑色签字笔；成绩次日可在学习平台查询。
要求：1. 全文 150 字以内，适合微信群直接发送；2. 时间、地点、携带物品、成绩查询方式四项信息齐全；3. 语气平和直接，不用表情符号；4. 结尾提醒：缺席需提前向班主任请假。
```

再改。拿到模板先改四处：科目与人群（把「在职考生」换成你的真实画像）、班型与时间、口吻（对外的公告和对内的通知口吻不同）、约束条件（字数、禁用词按你的机构规矩来）。改完先小规模试两条，确认输出稳定，再放进正式流程。

后存档。哪条模板用着顺手，存下来，格式建议五栏：模板名称、适用场景、模板正文、使用注意（哪几处必改、哪类输入要小心）、更新日期。放在机构共享文档里，统一命名规则（比如「场景-科目-版本」），指定一位教研助理当库管：新模板入库要附一条真实使用记录，谁发现模板失灵谁更新。

一个攒了半年的提示词库，是新员工上手最快的教材——比任何培训都直观。这也是第 11 章做 SOP 改造的原料。

2.5 选工具：国产大模型与机构级账号管理

主流国产大模型，GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi、通义千问，日常对话和文本生成的能力都在机构够用线以上。没必要纠结「哪个最强」，选型建议一句话：主用一款，备一款。主用的负责日常流程（用它攒模板库，保证口径一致），备用的用来交叉核对——重要内容让第二款再看一遍，两款说法不一致的位置，就是要人工核查的位置。

真正需要机构认真对待的不是选哪个模型，是数据边界。免费个人版和企业级方案的分水岭就在这里：你在公网产品里输入的内容，按各家的服务条款可能被用于服务改进，等于这段内容出了你的机构。

给机构一个简单粗暴的分级判断：先问「这段内容发出去赔不赔」，再决定贴不贴。

能贴公网大模型的：对外宣传文案草稿、公开行业资讯的整理、脱敏后的示例题、通用知识点解释。这些内容本来就准备公开。

不能贴公网的：学员姓名、手机号、成绩明细（个人信息，贴出去就是泄露）；内部题库的原始题目（你的核心资产，贴出去就是送人）；未发布的讲义和模考卷；与合作方的合同条款。第 4 章的合规三道闸会把这些展开成制度。

介于两者之间的（比如想拿一道真题让 AI 讲解）：先脱敏——删掉能识别来源的标记、替换专有表述，再贴。脱敏解决不了的问题，走企业级方案或干脆不贴。

账号管理三条底线：机构统一开通账号，不要员工各用各的私人账号处理业务（人一离职，对话记录和模板全散了）；管理员统一管成员和权限；在员工手册里写明数据分级规则，新人入职第一天就讲。

动手练习

这轮练习干两件事：给第 1 章存疑的地方做一次幻觉核查，再用四要素骨架完整跑一条招生公告。

1. 打开你用的国产大模型，新建对话。把你在第 1 章练习里记下的存疑处发给它，加上这句：

> **针对你上一轮回答中「【你记下的存疑处】」这个说法，请给出信息来源。如果来源是你的训练数据，请直接说明「来自训练记忆，无法给出原文出处」；如果你在编造，请明确承认。不要为了圆场补充新的细节。**

观察它怎么回应。敢说「来自训练记忆」的，边界感不错；开始补充新细节自圆其说的，就是幻觉的标准动作。这个观察会改变你对它输出的信任方式。

2. 新建对话，用 2.4 节的模板一（招生公告），把科目换成你机构真实的科目，发出去。
3. 按四要素逐项检查它的输出：角色口吻对不对？任务完成没有？背景信息用上了没有？五条要求逐条核对——特别是第 3 条，看它有没有偷偷写进「保过」类表述。
4. 挑一处最不满意的地方，用具体语言反馈（参考八个习惯第 8 条），让它改一版。对比两版差异，把最终版存进你的第一条模板卡。

思考题

1. 机构里的五个岗位——校长、教研负责人、命题老师、班主任、课程顾问——各举一个「该交给 AI 的活」和一个「必须自己干的活」，用 2.1 节的口诀说明理由。
2. 「在提示词里要求 AI 标注不确定」为什么不能杜绝幻觉，只能减少？被藏起来的幻觉通常藏在哪类输出里？
3. 模板二里为什么坚持「不确定的地方不改写、单独列出」？如果让 AI 大胆改，省下的核对时间够不够赔一次讲义发错？
4. 你们机构现在员工用 AI 是什么状态：各用各的私人账号，还是有统一管理？按 2.5 节的分级标准，目前最高风险的一个使用行为是什么？
5. 动手实操：把本章三个模板抄进你的模板库，每个模板按你的机构情况改出一版「机构版」，存档并注明更新日期。这是提示词库的第一批存货。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界示意图：幻觉（编造）、时效（知识截止）、上下文（长任务走神），每条边界配一个应对动作（核验/喂养/拆分）	自绘
图 2-2	结构图	四要素骨架图：角色、任务、背景、要求四格，配「差的问	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		法 vs 够用的问法」对照示例	
图 2-3	流程图	提示词模板三步法：先抄（三个模板）→再改（四处必改）→后存档（五栏模板卡），末尾接「机构提示词库」	自绘
图 2-4	表格图	数据分级表：可贴公网 / 脱敏后贴 / 禁止贴三类，配「发出去赔不赔」判断口诀	自绘

第 3 章 AI 命题：从考纲到题目初稿

本章导读

命题是教研的源头，也是 AI 增益最大的环节。这一章把命题拆成四步——拆考纲定考点、定题型与难度、AI 生成初稿、人工审定——每步说清 AI 干什么、人干什么。核心工具是命题提示词骨架的五个要素，配上选择题、案例分析题、主观题三类题的完整生成示例，最后一个审定人直接能用的质量自查清单。章末看一眼学术前沿：北大医学部团队的多智能体命题架构，机构用「多次生成加交叉互审」的低配版，也能拿到大半收益。

3.1 命题四步：AI 在每一步干什么

先把传统命题的完整链条摆出来，看 AI 能插进哪几步。

第一步，拆考纲定考点。把官方考纲拆成带层级的考点清单：一级是章节模块，二级是考点，三级是考点下的能力要求（记忆、理解、应用）。这一步 AI 能搭把手——把考纲原文贴给它，让它输出结构化的考点清单草稿，人核对层级和遗漏。注意：考纲原文必须你提供，别让它凭记忆背考纲，背错一版全盘皆错。

第二步，定题型与难度。每个考点配什么题型（单选、多选、案例分析、论述）、什么难度档，这是命题蓝图，人定。定的时候参考三样东西：真题的题型分布、你们机构的难度分层（基础题、强化题、冲刺题各占多少）、学员的历年丢分点。AI 可以帮你统计历年题目的题型分布，蓝图本身必须是人的决定——它直接决定这套卷子像不像真的考试。

第三步，AI 生成初稿。按考点清单和题型蓝图，分批生成题目初稿。这是 AI 的主场，一晚上出一百道初稿不费劲。但量越大，越要分批：一次让它出十道，逐批复核，比一次出一百道再回头逐题看，返工少得多。

第四步，人工审定。命题老师逐题过：考点对不对、答案唯一吗、干扰项像不像样、难度合适吗。审定不通过的，改写或作废。这一步是命题质量的最后一道闸，第 4 章整章讲怎么把这道闸制度化。

一句话总结分工：一、三步 AI 出力最多，二、四步人拿主意。命题提速的来源是把「人写题」换成「人改题」——改一篇稿子永远比从零写快。

3.2 命题提示词骨架：考纲、层次、干扰项、难度

生成题目的提示词，五个要素缺一不可。

要素一：考试背景。这是什么考试、给谁考、考过意味着什么。背景不同，题目口吻和难度锚点完全不同。给在职考生的执业资格模拟题，和给大学生的期末模拟题，不能共用一套提示词。

要素二：考纲依据。指明考点，最好把考纲原文相关段落贴进去。「依据下面这段考纲出题」，永远好过「根据 XX 考试大纲」——后者它靠记忆，记忆可能过时或错误。

要素三：能力层次。这道题考记忆、考理解还是考应用。同一个考点，三个层次出的题完全不同：记忆层考「是什么」，理解层考「为什么」，应用层考「给个场景怎么用」。不写这条，AI 默认出最省事的记忆题。

要素四：题型格式。题型、选项数量、正确答案位置的要求、答案和解析的输出格式。格式定得越死，后面进题库越好处理。

要素五：干扰项设计。这是命题质量的核心。要求干扰项满足：似是而非（对应真实易混点）、不出现明显正确或明显荒谬的选项、四个选项长度和结构相近。干扰项设计得好不好，直接区分「AI 味题目」和「能用的题目」。

把五要素组装起来，就是一个可直接套用的命题提示词骨架：

```
你是一名资深的【科目】命题专家，正在为【考试名称，如：某内部认证模拟考试】命题。
【考试背景】考生群体：【描述，如：已完成为期八周系统学习的在职学员】；本次考核目的：
【如：检验第二轮复习的掌握情况】。
【考纲依据】本次命题依据以下考纲原文，不得超出其范围：
【粘贴考纲相关段落】
【能力层次】本题考察层次为：【记忆 / 理解 / 应用，三选一】。
【题型格式】题型：【单选题】，共【N】个选项；输出格式：题干、四个选项（A–D）、正确答案、解析（须说明正确项为何正确、每个错误项错在哪里）。
【干扰项设计】干扰项要求：1. 分别对应本考点的常见易混淆概念或常见错误理解；2. 不得出现明显荒谬或明显正确的选项；3. 各选项结构与长度相近；4. 正确答案不固定在固定位置。
请一次生成【N】道题。
```

3.3 三类题的完整生成示例：选择题、案例题、主观题

示例统一用一个机构自设的内部课程场景演示方法。设定：机构自办「数据分析基础认证」内部课程，第二轮复习后组织内部模考，考纲是机构自己写的（不是任何官方考试），命题范围明确。真实命题时，把「考纲原文」换成官方考纲对应段落即可。

示例一：单选题（理解层次）。

```
你是一名资深的数据分析课程命题专家，正在为机构自办课程「数据分析基础认证」的内部模考命题。
考试背景：考生为完成为期八周系统学习的在职学员，本次模考检验第二轮复习掌握情况。
```

```
考纲依据（原文）：「考点 3.2 数据清洗：理解缺失值的常见处理方式（删除、填充、标记），能根据数据场景选择合适的处理策略，理解不同处理方式对分析结论的影响。」
能力层次：理解。
题型格式：单选题，4 个选项；输出题干、选项 A–D、正确答案、解析（说明正确项为何正确、每个错误项对应哪类典型错误理解）。
干扰项设计：干扰项分别对应三类典型误区——把删除当成默认最优解、混淆填充与标记的适用场景、忽略处理方式对结论的影响。
请生成 3 道题。
```

示例二：案例分析题。案例题的关键是材料自包含——题干里给足做答需要的全部信息，不依赖学员记忆额外细节。提示词里要专门加一条「材料要求」：

```
（接上例的背景与考纲设定，能力层次改为：应用。）
题型格式：案例分析题。每题结构：案例材料（200 字以内的业务场景描述）、问题（2 问）、参考答案要点、评分要点（列出阅卷时的踩分点）。
材料要求：1. 案例自包含，做答所需数据与背景全部在材料中；2. 场景贴近在职学员的工作实际（如门店销售数据、客服记录）；3. 不使用真实企业名称。
命题要求：第 1 问考「选择处理策略并说明理由」，第 2 问考「说明该策略对分析结论的影响」。
请生成 2 道题。
```

示例三：主观论述题。主观题重点防两个毛病：答案要点过泛（什么答案都能套）、与教材表述脱节。所以提示词里要给定分的锚：

```
（背景设定同上。）
题型格式：论述题。每题结构：题干、参考答案要点（分条列出，总计不超过 6 条）、评分说明（按要点给分，明确核心要点与加分要点）。
命题要求：1. 问题指向明确，避免「谈谈你的看法」这类可以空泛作答的提问；2. 参考答案要点须与本课程讲义的框架一致，不得引入讲义之外的理论体系；3. 每个要点标注该要点考查的考点编号。
请生成 2 道题。
```

三类示例共用一个原则：把你的命题标准写成指令，而不是指望它「懂行」。指令写得越细，复核越省力。

3.4 题目质量自查清单：审定人的检查表

AI 初稿必须逐题过这张表。五项，每项不合格直接判改写或作废。

一、考点对齐。题目考的是不是提示词里指定的考点？有没有偷偷跑偏到相邻考点？对照考点清单核。

二、唯一正确性。正确答案是否唯一且无争议？多选题的选项组合是否明确？单选题有没有出现两个选项都说得通的情况——这是 AI 题最高发的毛病。有争议的题，宁可作废，不留进题库毒害模考。

三、干扰项合理性。每个干扰项是不是对应一个真实的易混点？有没有明显荒谬的凑数选项？干扰项太弱，题目就废了——学员靠排除法就能做对，测不出真实水平。

四、难度锚定。题目难度是否符合蓝图指定的难度档？常用判断法：这道题放在真题卷里违和不违和？一眼送分题和完全没见过的超纲题，都不该出现在对应难度层。

五、解析完整性。解析有没有讲清正确项为什么对、每个错误项错在哪？解析只重复正确答案的（「正确答案是 B」），退回重写——解析是学员自学的材料，它的质量直接决定题目价值。

审定记录建议留痕：谁审的、哪天审的、通过还是改写。这份记录在第 5 章进题库质量字段，在第 11 章算命题效率基线。

3.5 前沿参照：多智能体命题架构说明了什么

2026 年 9 月，北京大学医学部团队发表了医学考试命题的多智能体架构研究（据其公开发布的成果介绍）：让多个 AI 角色按「起草—评审—综合—修订」的分工流水线协作出题——一个角色起草，其他角色分别从不同角度评审，再综合评审意见修订成稿。

这条前沿研究对机构的意义，不在「多智能体」这个词，而在它验证了三件事。

第一，命题质量可以靠流程拉起来。同样的模型，按「写、审、改」的流程跑一遍，比直接生成一遍质量高。这不是模型变强了，是流程把错误提前暴露了。

第二，「评审」环节是关键。人直接审 AI 的初稿，容易顺着它的思路走（它写得越顺越容易看不出来）；让 AI 先互相挑毛病，把明显的问题筛掉，人再终审，人看的题目质量已经高了一截。

第三，机构不需要复刻学术架构，低配版就够用。多次生成加交叉互审，在普通对话工具里就能做：

> **你刚才生成的 3 道单选题存在以下可能问题，请以严格审题人的身份逐题复查：1. 正确答案是否唯一无争议；2. 干扰项是否对应真实易混点而非凑数；3. 是否超出考纲范围。逐题输出「通过 / 需修改（附具体修改建议）」。不要客气，按真实考试命题标准来。**

流程就是：AI 生成初稿 → 换一个对话让它按上面的指令当审题人 → AI 自审意见出来后，命题老师只看「需修改」的题和自审漏掉的题。自审不是免检，是把人的精力集中到刀刃上。

动手练习

给你机构的一门课，完整走一遍命题四步。

1. 选一个科目，找到它的官方考纲（或你们机构的课程大纲），截取一个章节的考纲原文。
2. 让 AI 拆考点。提示词：

> **你是教研助理。请把下面这段考纲原文拆解成考点清单：一级为章节，二级为考点，三级为该考点的能力要求（标注属于记忆、理解还是应用）。只依据我提供的原文拆解，不得补充原文没有的内容。输出为表格。考纲原文如下：**
> **【粘贴考纲段落】**

3. 人工核对拆解结果：有没有漏考点？能力层次标得对不对？核对完，挑一个「理解」层次的考点。
4. 用 3.2 节的五要素骨架生成 5 道单选题，然后跑一遍 3.5 节的自审指令，最后你自己按 3.4 节的清单逐题过。记录三个数：生成耗时、自审后仍需人工修改的题数、你最终判废的题数。
5. 把「生成提示词」「自审提示词」「你的修改记录」存成模板，这就是你们机构命题 SOP 的第一份底稿。

思考题

1. 命题四步里，为什么第二步（定题型与难度）必须是人的决定，不能交给 AI？如果让 AI 定蓝图，会出什么问题？
2. 「依据考纲原文出题」和「根据某考试大纲出题」的差别在哪？这个差别和第 2 章讲的哪条边界直接相关？
3. 干扰项质量为什么是区分「AI 味题目」和「能用的题目」的核心？试举一个「凑数干扰项」的样子。
4. 多智能体研究的低配版（多次生成加交叉互审）里，AI 自审为什么不能替代人工终审？自审容易漏掉哪类问题？
5. 动手实操：完成本章练习的四步，把三个数字（生成耗时、自审后仍需改的题数、判废数）记下来——第 11 章算教研降本基线时，这就是你们机构的原始数据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	命题四步流程图：拆考纲→定题型难度→AI 生成初稿→人工审定，每步标注「AI 干什么 / 人干什么」	自绘
图 3-2	结构图	命题提示词五要素骨架：考试背景、考纲依据、能力层次、题	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		型格式、干扰项设计，配一句要点说明	
图 3-3	对比图	干扰项设计对照：弱干扰项（凑数、明显荒谬）vs 合格干扰项（对应真实易混点），各配一个示意例子	自绘
图 3-4	流程图	低配版交叉互审流程：AI 生成初稿 → AI 互审（自审指令）→ 命题老师终审，旁边注「自审不是免检」	自绘

第 4 章 命题合规与质量：泄题、版权、抽检三道闸

本章导读

这是考培机构的命门章。AI 命题提效的前提是不出事，出一次事可能毁掉一家机构。这一章立三道闸：考试安全闸——管住数据外泄和题目权限；版权闸——分清真题、自研题和 AI 生成内容的权利边界；质量闸——双人复核、盲测、难度实测，让「AI 出的题敢用」有制度背书。章末给一份可以直接打印上墙的机构命题合规检查清单。先把立场说死：本书只写合规应用，「包过」「原题」类宣传和任何形式的泄题，不在本书方法之列。

4.1 考试安全闸：数据外泄与权限分级

考试安全的第一杀手不是黑客，是员工随手一贴。

第 2 章讲过数据分级，这里落到题目上，说透两层风险。

第一层，贴给公网大模型等于发出去。你把一道内部题库的题目粘到公网 AI 产品的输入框里，按各家服务条款，这段输入可能被留存、被用于服务改进——具体条款各家不同，但机构侧只能按最坏情况假设：贴出去的内容，视为已公开。题目是机构的核心资产，一批内部模考题「发出去」，轻则被同行扒走，重则被学员发现你们的「内部卷」在公网 AI 上能搜到答案线索——口碑塌方。

所以规矩要立死：内部题库的原始题、未发布的模考卷、真题整理稿，一律不贴公网大模型。要让 AI 处理这些内容，走两种合规路径：一是用企业级方案（私有化部署或明确承诺不用于训练的企业服务，按机构采购能力选）；二是脱敏改写后处理——把题目改写成不含任何库内原文的新示例再贴。判断口诀还是那句：这段内容发出去，机构赔不赔。

第二层，权限分级。不是每个员工都该看到全部题目。参考大多数机构的实际，分四级就够：

- 公开级：已随课程发布的讲义例题、宣传样题。全员可见。
- 内部级：已结课批次的模考卷、讲义全文。教研与授课团队可见。
- 保密级：在用批次的模考卷、正在命制的新题。命题与审定人员可见，按批次授权。
- 核心级：题库全量、未发布新卷。教研负责人与题库管理员可见。

配套两条制度：一，涉密题目进入任何 AI 工具处理，须走审批（谁申请、用哪个工具、处理什么内容，留记录）；二，模考结束后按批次解密，不要让「保密」变成永久黑箱——解密才能进复盘和题库回流。

还有一条容易漏的：AI 工具本身也要过安全审查再引入。机构引入任何一个 AI 工具（对话产品、批阅系统、智能体平台）前，问三个问题：数据存在哪、会不会用于模型训练、出问题找谁。答不清的不引入。

4.2 版权闸：真题、自研题与 AI 生成内容的权利边界

第二道闸管「题目的权利归谁」。

真题的使用边界。职业资格考试的真题由考试主办方组织命制，多数主办方对真题及相关材料声明权利。机构使用真题（收录进讲义、改编进题库），要有明确依据：主办方公开声明可自由使用的、行业惯例允许的教学性使用、或取得了授权。拿不准的，按最保守口径处理——改编重写而不直接收录原文。特别提醒一句：网上流传的「真题回忆版」权利状态更模糊，收录前更要谨慎；以「原题」为卖点本身就是踩线行为，本书方法不含此类做法。

自研题的归属。机构自研的题库是机构资产，这个要在制度里写明白，尤其是：命题老师在职期间命制的题目，职务成果归机构（写进劳动合同或教研制度）；从外部购买的题库，看清授权范围（能用几年、能不能改编、能不能给分校用）。AI 参与命制不改变归属逻辑——AI 是工具，题目资产还是按人、按合同定归属。

AI 生成内容的权利瑕疵。这一块要讲两个实务问题。

第一，AI 生成的题目可能与已有题目或教材表述高度相似。模型读过海量文本，生成的题目可能无意中复刻了某本书的经典题。所以 AI 初稿入库前要加一道相似度检查：抽样与市场主流教材、公开题库比对，高度相似的改写或作废。这个检查用 AI 也能做（让它对比两段文本的相似度），但结论要人复核。

第二，AI 生成内容的权利状态本身在法律上仍在演进。稳妥做法不纠结「AI 写的算谁的作品」，而是把重心放在两个可操作的点上：一是相似度检查（上一条），保证不侵权他人；二是留痕（生成提示词、审定记录、审校人），保证你的题库每一道题都能说清来路。来路清楚，权利状态就清楚。

一句话收束版权闸：来源有依据、使用有授权、生成有留痕、入库有查重。

4.3 质量闸：双人复核、盲测与难度实测

第三道闸管「AI 出的题敢不敢用」。制度上三件套。

双人复核。命题初稿生成后，由命题人和审定人两个人分别过，不能是同一个人自审自定。分工建议：命题人负责核对考点对齐和解析完整性（第 3 章清单的一、五项），审定

人负责唯一性、干扰项和难度（二、三、四项）。两人意见不一致的题目，挂起讨论，不许「以谁的职务高为准」——命题质量面前只有标准没有级别。

盲测。新题入库前，抽一批给不知情的学员或老师做，看两个数：正确率是否落在预期难度区间、有没有学员指出题目表述歧义。盲测样本不用大，一二十人就够用，但它能抓到命题团队自己看不见的盲区——命题的人太懂知识点，常意识不到哪句话学员读不懂。建议制度化：每批新题抽 10%-20% 做盲测（比例是经验建议，机构按自己的批次量定），盲测暴露的歧义题必须改写。

难度实测。真题的难度是考出来验证的。题目要按「预定难度」与「实测难度」双轨管理，考完把实测正确率写回题目记录。一道标着「中等难度」的题连着两批实测正确率都在 90% 以上，要么改题，要么改标签。第 6 章讲的区分度计算，数据来源就在这里。

三件套的投入产出账：双人复核多花的是审定人时间，盲测多花的是一批学员样本，难度实测几乎零成本（数据本来就有）。换回来的是题库的长期可信度——学员做你的模考卷，难度稳定、表述清楚，这是续班口碑里最硬的部分。

4.4 机构命题合规检查清单

把三道闸压成一页清单，建议打印贴在教研区，每批新题交付前过一遍。

考试安全（对应 4.1）

1. 本批题目有没有内容被贴到公网 AI 产品？（有：立即评估影响并整改流程）
2. 涉密题目走 AI 工具是否留了审批记录？
3. 题目文件的访问权限与分级表是否一致？在用批次是否锁死？
4. 新引入的 AI 工具过没过「数据存哪、用不用来训练、出事找谁」三问？

版权与来源（对应 4.2）

5. 本批题目里收录的真题，使用依据是什么？（公开声明可自由使用 / 行业惯例教学使用 / 已获授权 / 已改编重写）
6. AI 生成的题目是否做过相似度抽检？高度相似的是否已改写或作废？
7. 每道题的生成提示词、审定人、审定日期是否留痕？

质量（对应 4.3）

8. 本批题目是否完成双人复核？分歧题目是否已讨论关闭？
9. 是否按比例完成盲测？歧义题是否已改写？
10. 题目是否已标注预定难度？实测难度回写机制是否在跑？

十条全过，批次放行；有一条过不了，批次挂起。清单要配责任人——每条后面写谁签字，没有签字人的清单是墙纸。

最后重申一次全书的红线：以上所有方法都建立在合规使用之上。任何以「原题泄露」「考前答案」为内容的生产与宣传，不属于「流程瑕疵」，属于毁掉机构的行为。AI 让命题变得更快，也让守住底线变得更重要——出题越快，越要问一句：这道题，敢不敢署机构的名。

动手练习

给你机构的命题流程做一次合规体检，并补上缺失的制度件。

1. 按 4.4 节的十条清单逐条自查，把每条标成「已做到 / 部分做到 / 没做」。
2. 对「没做」的条目，区分两类：当天能改的（比如把分级权限表建起来）和需要制度建设的（比如双人复核流程）。当天能改的这周改完。
3. 起草你们的《命题数据分级与权限表》：按 4.1 节的四级（公开级、内部级、保密级、核心级），列出每级包含哪些材料、谁可见、能否进 AI 工具。拿不准的条目先按最保守口径写。
4. 做一次小的盲测试点：从近期一批新题里抽 5 道，发给 5-10 位没参与命题的老师做，收集两个反馈——答案有没有争议、题干有没有读不懂的句子。
5. 把体检结果和盲测发现写成一份一页纸的《命题合规整改清单》，明确每条的负责人和完成时间。

思考题

1. 「贴给公网大模型等于发出去」——这个按最坏情况假设的口径，会不会太保守影响效率？你怎么平衡命题效率和数据安全？写出你的判断标准。
2. 真题使用为什么强调「改编重写而不直接收录」的保守口径？「真题回忆版」的权利状态为什么比官方发布的更模糊？
3. 双人复核里为什么规定「分歧题目挂起讨论，不以职务高低为准」？如果审定人就是教研负责人本人，这道流程还怎么跑？
4. 盲测样本只要一二十人，却能抓到命题团队看不见的盲区。原因是什么？你们机构最近一次学员反馈「题目歧义」，最后是怎么处理的？
5. 动手实操：完成本章练习的第 3 步，把《命题数据分级与权限表》起草出来并提交教研负责人审定——这是三道闸里最先落地的一份制度文件。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	三道闸总览图：考试安全闸、版权闸、质量闸三道门，每道门标 2-3 个关键动作，门口写「十条全过才放行」	自绘
图 4-2	分层图	题目数据四级权限图：公开级 / 内部级 / 保密级 / 核心级，每级标注包含材料、可见人群、能否进 AI 工具	自绘
图 4-3	流程图	一道 AI 题目从初稿到入库的完整路径：	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		生成 → 相似度查重 → 双人复核 → 盲测 → 入库 → 实测难度回写，标出每步的责任人	
图 4-4	表格图	命题合规检查清单（十条 + 签字栏），做成可打印的表格式图	自绘

第 5 章 智能题库：从一堆题目到一套资产

本章导读

题库是考培机构的核心资产，但很多机构的题库只是一个「题目的堆放处」——Word 文档散在几个老师电脑里，谁也说不清到底有多少题、覆盖了哪些考点。这一章讲题库资产化：标签树怎么建、难度和质量字段怎么留、存量题怎么用 AI 批量打标查重、怎么对照考纲找覆盖盲区，最后是题库的版本管理与更新机制。行业风向可以看一个公开信号：宁夏医科大学 2026 年 10 月发布医学考试系统采购公告，题库要求覆盖四大类 20 余个模块、约 25 万道题——结构化题库已经是院校层面的采购标配。读完你能把自己机构的题库盘成一棵可检索、可审计的资产树。

5.1 题库结构化：标签树、难度层与质量字段

先做一个判断：你的题库是资产还是堆放处？三个问题测出来——任意挑一道题，能不能在 30 秒内查到它属于哪个考点、什么难度、谁审的？想出一套「函数与导数」难度的冲刺卷，能不能一键筛出来？去年法规修订后，能不能立刻列出所有受影响的旧题？三个都答不上来，就是堆放处。

从堆放处到资产，靠三层结构。

第一层：标签树。从考纲长出来的知识点层级：一级章节、二级考点、三级细目。标签树的原则是「一棵树管全库」——所有题目、讲义、课程安排都挂同一棵树，不要教研一套标签、题库另一套。建树的方法第 3 章讲过：把考纲原文交给 AI 拆解，人工核对定稿。树建好之后新增题目的打标，就是往树上挂果子。

第二层：难度层。至少分三档（基础、强化、冲刺），建议再加一列「预定难度」与「实测难度」的区分——预定是命题时的判断，实测是模考考出来的正确率（第 6 章讲怎么算）。两列都留，题库才越用越准。

第三层：质量字段。每道题除题干选项答案外，至少留这几个字段：来源（自研 / 真题改编 / 购买，具体到批次）、审校人、审定日期、使用记录（在哪些批次卷里用过）、状态（在用 / 冻结 / 下线）。这些字段平时看着琐碎，出了事就是救命字段——学员投诉某题有争议，你得能立刻查到这题谁审的、什么时候审的、有没有别的学员也做过。

字段怎么落地？不一定要上重型系统。几百到几千题的机构，一张规范的多维表格就能起步；上万题再考虑专业题库系统或考试 SaaS。关键是字段结构先定下来，工具可以换，结构不能乱换。

5.2 用 AI 给存量题打标与查重

存量题是大多数机构的现实：几百上千道题散在文档里，没标签、有重复、来源说不清。让 AI 批量处理，两个任务。

任务一：批量打标。把题目按批（一次 20-50 道）喂给 AI，让它输出结构化标签。提示词模板：

```
你是题库管理员。下面是我贴给你的一批题目（共 N 道），请逐题打标。
打标依据的知识点标签树如下（只允许使用树中已有标签，不得自造）：
【粘贴标签树的二级、三级标签清单】
对每道题输出以下字段：
1. 题号（按我给的顺序编号）
2. 一级章节 / 二级考点（从标签树中选）
3. 能力层次（记忆 / 理解 / 应用）
4. 预定难度（基础 / 强化 / 冲刺，判断依据：做题所需步骤数与是否需要综合运用）
5. 题型（单选 / 多选 / 案例 / 论述）
输出为表格。如果某道题你无法确定考点归属，单独列出并说明原因，不要硬标。
题目如下：
【粘贴题目】
```

这条提示词里有两个防错设计：只允许用树中已有标签（防止 AI 自造标签把树搞乱）、无法确定就单独列出（防止硬标错标）。AI 打标完成后，人工抽检 10%——重点看「考点归属」这一列，打错考点的题比没标签更害人（它会污染后面所有的考点分析）。抽检通过后批量写入题库。

任务二：查重去重。存量题库里最常见的脏东西是「近似重复题」：同一考点换数字、换措辞的题反复出现。人工查重不可能，AI 来做：

```
你是题库质检员。下面这批题目中可能存在近似重复的题目（同一考点、考查方式雷同，仅数字或措辞不同）。请找出所有疑似重复组，每组输出：涉及的题号、相似点说明、建议（保留一道 / 两题都保留但标注场景差异）。判断标准：如果两道题考查同一考点、同一能力层次、做题思路完全一致，判为近似重复；如果考点相同但考查角度不同，不判重复。
题目如下：
【粘贴题目】
```

判重建议交给 AI，但「删哪道留哪道」人来定：一般留审定记录更全、解析质量更高的一道。去重后题库立刻「显瘦」——很多机构盘完发现有效题量比账面少两三成，这不是坏事，是挤水分。

5.3 缺口探测：对照考纲找覆盖盲区

题库盘完账，下一步问覆盖：考纲上的每个考点，题库里有多少题？能力层次分布合不合理？

做法是「两张表对一起」：一张考纲考点清单（第 3 章拆好的），一张题库标签统计（每个考点下各难度、各题型的题数）。两张表对齐后，盲区自己现形。

用 AI 做交叉分析：

```
你是教研分析师。表 A 是课程考纲的考点清单，表 B 是题库按考点的统计（每考点的题型与难度分布）。请做覆盖分析：
1. 列出零覆盖考点（表 A 有、表 B 无）
2. 列出薄弱考点（题量少于 N 道的）
3. 列出结构失衡考点（如：只有记忆题没有应用题；难度全挤在一个档）
4. 对每个问题考点，给出补充命题建议（建议题型、能力层次、数量）
表 A 如下：【粘贴】
表 B 如下：【粘贴】
```

缺口探测的产出直接变成命题任务单——第 3 章的命题四步，第一步「拆考纲定考点」到这一步形成了闭环：考纲拆解 → 题库打标 → 覆盖分析 → 补题任务单 → 新题入库。跑完一轮，你手里有一张「考点-题量-难度」的热力图，哪个考点家底厚、哪个考点赤字，一目了然。这张图在教研例会上比任何口头汇报都有说服力。

5.4 题库版本管理与更新机制

题库是活的，法规修订、考纲调整、错误修正，都会动到存量题。没有版本管理的题库，改错一处、株连一片。

版本管理三条规则。

规则一：改题不覆盖，新版本替换旧版本。题目修改（含解析修改）生成新版本号，旧版本冻结留档。为什么？学员做过旧题，投诉时你要能还原「他当时看到的版本」；教研复盘模考数据，要对应「当时那版题目」的难度记录。没有旧版本，这些全说不清。

规则二：批量更新走「影响面评估」。法规修订是考培机构年度大活（第 7 章讲怎么用 AI 做修订比对），修订一旦确认，第一步不是改题，是列影响面：按标签树筛出挂在该法规相关考点下的所有题目，评估每道题受不受影响、受多大影响，然后排优先级批量改。AI 在这一步的作用是加速筛选和初筛判断，改动本身过人。

规则三：更新有节奏。建议固定两条线：季度小盘（错误修正、重复题清理、低使用率题冻结）和年度大盘（法规修订联动、考纲调整联动、整体覆盖分析）。盘点产出一份《题库健康报告》：总题量、有效题量、各考点覆盖、各难度分布、待办问题清单。这份报告同时是第 11 章度量教研资产的基础数据。

最后回到开头的那个信号。宁夏医科大学那份采购公告里的题库要求——四大类 20 余模块、约 25 万道题，金额待验证（截至本书调研时）——数字大小不是重点，重点是结

构方式：按考试类型分大类、按模块组织、题量按类目规划。院校考试中心按这个思路建库，机构的题库资产化是同一个逻辑的小型版本。先把三层结构搭起来，你的题库才开始产生复利。

动手练习

给你的题库做一次资产化体检和小规模结构化。

1. 盘家底：统计你们题库的现状——题目大概多少道、存在哪几个地方（文档 / 表格 / 系统）、有没有统一的考点标签。把结果写成三行。
2. 选一个章节做试点：从考纲拆出这个章节的标签树（用第 3 章练习的方法），然后从存量题里挑 30 道相关题目。
3. 用 5.2 节的打标提示词让 AI 给这 30 道题打标，人工抽检 10%（至少 3 道），记录打错的字段。
4. 用 5.3 节的覆盖分析提示词，对这个章节做一次缺口探测，输出「零覆盖 / 薄弱 / 结构失衡」三类清单。
5. 把试点结果带到教研例会：30 道题的结构化花了多少人工、发现了什么问题。讨论是否推广到全库——推广方案怎么排期，就是第 11 章要讲的流程重组的一个子项。

思考题

1. 「资产还是堆放处」的三个测试问题里，第三个（法规修订后能不能立刻列出受影响题目）为什么最能区分两者？如果答不上来，学员拿到错题投诉时会发生什么？
2. 打标提示词为什么限制「只允许使用树中已有标签」？放开限制让 AI 自由发挥，短期能不能更快，长期会出什么问题？
3. 很多机构盘完题库发现有效题量比账面少两三成。为什么说挤水分「不是坏事」？从组卷和学员信任两个角度想。
4. 「改题不覆盖、新版本替换旧版本」会多占存储、多一道流程。什么场景下旧版本真的救命？举一个具体例子。
5. 动手实操：完成本章练习的 2-3 步（标签树 + 30 道题打标抽检），把抽检发现的打错字段整理成一份「打标错题模式」清单——它是你下一批打标时调整提示词的依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	对比图	堆放处 vs 资产树：左边散乱文档堆，右边带标签树、难度层、质量字段的题库结构树	自绘
图 5-2	结构图	题目字段全景：一道题的完整字段卡（题干、标签、难度双	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		轨、来源、审校人、使用记录、状态）	
图 5-3	流程图	题库运营闭环：考纲拆解 → 打标 → 覆盖分析 → 补题任务单 → 新题入库 → 模考回流，箭头连成环	自绘
图 5-4	示意图	考点覆盖热力图示意：标签树各节点用颜色标覆盖状况（厚 / 薄弱 / 零覆盖），配图例	自绘

第 6 章 智能组卷与模考：从蓝图到全真演练

本章导读

组卷是从题库到交付的关键一步，模考是机构最能打动学员的交付场景。这一章讲四件事：组卷蓝图的三要素（考点覆盖、题型比例、难度分布）怎么定；AI 按蓝图自动组卷的提示词与验收清单怎么用；模考场景的卷库管理与防泄题轮换怎么做；考后数据怎么回流题库，让每道题的实测难度和区分度越用越准。读完你机构出一套全真模考卷，能从「老师攒几天」变成「蓝图半小时加复核半天」，而且每套卷都有据可查。

6.1 组卷蓝图：覆盖、题型、难度三要素

组卷质量的上限，在动笔之前就定了——那就是蓝图。蓝图三要素。

要素一：考点覆盖。这套卷要覆盖哪些考点、各考点出几题。两种典型覆盖策略：全真模拟卷按正式考试的考纲权重铺开，重点考点多出、次重点按比例；专题检测卷只覆盖指定考点群，密度拉高。别小看这一条，它是「模拟卷」和「拼凑卷」的分水岭——学员做完一套卷能不能说出「考的都是重点」，就看覆盖有没有按权重来。

要素二：题型比例。各题型的题量与分值。照着正式考试的题型结构抄是最稳的（全真模拟的意义就在这）；专题卷可以自定，但要在卷首说明与正式考试的差异，别让学员误判。

要素三：难度分布。各难度档的题量占比。全真模拟卷的难度分布要贴近真题卷的实际体感——基础题保信心、中档题分高低、冲刺题拉梯度。专题检测卷按训练目的定：纠错专项就偏基础强化，拔高专项就偏冲刺。难度分布定好后，每道题从对应难度档里选，蓝图才不会被执行走样。

蓝图写成一张表：考点（对应题库标签）、题型、难度档、题量、分值。这张表同时是组卷指令和验收标准，一表两用。

6.2 AI 组卷的提示词与验收清单

题库结构化做完（第 5 章），AI 组卷就是水到渠成——它是从结构化题库里「按蓝图检索拼装」，不是凭空出题。提示词模板：

你是组卷系统。请从题库清单中按以下蓝图选题组卷。
组卷蓝图：覆盖考点及题量：【考点 A 出 N 题、考点 B 出 M 题……】；题型比例：【单选 X 题、多选 Y 题、案例 Z 题】；难度分布：【基础 a 题、强化 b 题、冲刺 c 题】。
选题约束：1．每道题只选用一次，同一套卷内不得重复；2．优先选用近 6 个月未在正式模考中使用过的题目（使用记录见题库清单「使用记录」列）；3．同一考点的题目优先选不同能力层次，避免一个考点连续多道同层次题；4．总分合计等于目标分值。
输出：按题型分节的完整试卷（题号、题干、选项），末尾附「选题说明」表（每题的考点、难度、近次使用批次），供人工验收。
题库清单如下：【粘贴候选题清单（题号、考点、题型、难度、使用记录）】

注意这份提示词的设计：AI 拿到的不是题目全文，是题库清单（结构化字段），它做的是「按蓝图选题」这个决策活；题干由题号回填。这样做有两个好处——上下文不会被几百道题干撑爆，选题理由可追溯。

AI 出卷后，人按验收清单过一遍，五项：

1. 蓝图符合度：逐项核对考点题量、题型比例、难度分布，与蓝图不一致即退回。
2. 重复核对：套内无重复题，且与近几次模考卷的重合题不超过约定比例（防「学员背题」）。
3. 连题检查：相邻题目不要出现「上一题题干提示下一题答案」的连环泄漏（AI 拼卷偶发）。
4. 总分核对：分值加总等于目标分。
5. 抽读：随机抽 5-10 道通读，看题干表述有无歧义（这一步抽查题面质量，全检靠题库审定环节兜底）。

验收全过，卷子定版、冻结、登记批次。一套卷的生成从「老师攒几天」变成「蓝图半小时加复核半天」，省下来的时间正是第 11 章要算的降本账。

6.3 模考的卷库管理与防泄题轮换

模考卷是机构保密等级最高的内容之一（对应第 4 章的保密级）。卷库管理三条线。

第一条线：卷库台账。每套卷登记：卷号、适用科目与班次、蓝图版本、组卷人与验收人、启用批次、状态（在库 / 在用 / 已退役）。台账的意义：随时能回答「这套卷用过几次、给谁用过」——这是处理泄题质疑和成绩争议时唯一站得住的证据。

第二条线：轮换制度。同一套卷重复使用，第二次模考的成绩就掺水了（做过题的学员分数虚高，督学和续班判断全被带偏）。轮换的基准做法：正式全真模考的卷子不重复用于正式批次；每期模考至少准备 A/B 两套平行卷（同蓝图不同题），应对补考、缺考缓考和跨班次错峰。平行卷怎么保证「平行」？同蓝图组卷天然近似平行——蓝图相同，难度分布和考点覆盖一致，分数才有可比性。这也是第 9 章学情分析的前提。

第三条线：在用批次的保密动作。启用前卷子锁权限（命题与督考最小范围可见）；启用后到结束前，任何人不得把卷子带出考试环境；考后按批次解密归档。学员拍照泄题没法百分百防，但机构内部的流程性泄漏必须为零——前者是概率问题，后者是制度问题。

6.4 考后回流：实测难度与区分度更新题库

考完不是终点。每套模考卷的作答数据，要回流题库，给每道题更新两个指标。

实测难度：正确率。这道题实际有多少人做对。它和命题时标的「预定难度」比对：偏差大的题，要么改预定标签，要么查题面。常用检查线（经验参考值，机构按自己情况调）：预定「基础」的题实测正确率低于 70%，查题面是不是有歧义或考点标错；预定「冲刺」的题正确率高于 90%，说明没起到区分作用，降档或改写。

区分度：高分组和低分组在这道题上的作答差异。简明算法：把模考总分排序，取前 27% 和后 27% 作为高低分组，一道题的区分度约等于「高分组正确率减低分组正确率」。区分度过低（接近零甚至为负）的题要警惕——好学生做错、差学生做对，多半是题面歧义或答案有问题，进复审清单。

回流用一张回流表跑：题号、本次正确率、区分度、更新动作（更新实测难度 / 进复审 / 冻结）。让 AI 做计算和初筛没问题——把作答数据（脱敏后只有对错，不含学员身份）和题目清单给它，让它输出回流表草稿，人复核「进复审」的名单。

数据回流两三个批次后，你的题库会发生质变：每道题背后都有了真实作答证据，组卷时选的不再是「老师觉得这题不错」，而是「这道题实测难度 0.55、区分度 0.35、近两批未使用」。这就是第 5 章说的那句话的兑现——题库资产区别于题目堆放处的分水岭，在数据回流这里完成闭环。

动手练习

给你机构的一门课出一套带验收、带回流的模考卷。

1. 定蓝图：选一个章节范围（或全科目），按 6.1 节三要素写组卷蓝图表。第一次做建议小口径：20 道题、总分 100。
2. 整理候选题清单：从题库导出候选题的结构化字段（题号、考点、题型、难度、使用记录），50-80 道为宜。
3. 用 6.2 节的组卷提示词让 AI 选题，人工按五项验收清单全项过一遍。记录：AI 选题与蓝图的偏差项、你退回重选了几题。
4. 组织一次小规模试测（一个班即可），考完算 3 道重点题的正确率和区分度（高低分组各取 27%），填一张回流表。
5. 把蓝图、验收记录、回流表三份文件存档。这套动作跑熟后固化成模板，就是你们机构组卷 SOP 的雏形。

思考题

1. 为什么说组卷质量的上限在蓝图就定了？如果让 AI 自由组一张「看起来像样的卷子」，会在哪两个要素上露馅？
2. AI 组卷提示词里，为什么给它题库清单而不是题目全文？这样做除了省上下文，对验收还有什么好处？
3. 平行卷「同蓝图不同题」为什么能保证分数可比？如果两套卷蓝图不同，第 9 章的班级学情对比会发生什么问题？
4. 一道「冲刺」难度的题连续两批实测正确率都超过 90%，可能是题的问题，也可能是学员的问题（教得好）。你怎么区分这两种情况？分别怎么处理？
5. 动手实操：完成本章练习第 4 步，把 3 道题的正确率与区分度算出来填进回流表——第一次亲手算，比看十遍公式更能理解「题库越用越准」是什么意思。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	表格图	组卷蓝图三要素表样例：考点 × 题型 × 难度 × 题量 × 分值，一张蓝图管组卷和验收	自绘
图 6-2	流程图	AI 组卷五步流程：定蓝图 → 出清单 → AI 选题 → 五项验收 → 定版冻结，标注人机分工	自绘
图 6-3	示意图	卷库生命周期：组卷 → 验收 → 在库 → 在用（锁权限）→ 考后解密 → 退役，A/B 平行卷示意	自绘
图 6-4	示意图	实测难度与区分度回流示意：一道题的「预定难度 → 实测正确率 → 区分度 → 更新动作」数据卡	自绘

第 7 章 解析与讲义生产线：教研降本的主战场

本章导读

解析、考点笔记、讲义，是考培机构产量最大的文字活，也是 AI 提速最明显的地方。这一章讲一条完整生产线：单题解析（从给答案到讲透每个干扰项）→ 考点笔记（从解析聚合到考点卡片）→ 讲义教案（从考点卡片到课时材料），每步给提示词和人工校验点。法规与考纲更新一节，讲 AI 辅助的修订比对——考培教研的年度大活怎么从「通宵读文件」变成「半天出比对清单」。最后是机构级生产线的组织：模板库、多人协作、质检分工。这一章是全书降本效应最集中的地方。

7.1 解析怎么写：从给答案到讲透干扰项

先看多数机构解析的现状：一行「参考答案：B」加一段照抄教材的解释。这种解析学员看完只记住「这题选 B」，下回换个说法照样错——因为它没讲错项为什么错。

合格的解析至少干四件事：正确项为什么对（依据哪条考点）；每个干扰项为什么错（对应哪种典型误解）；这题的「坑」在哪（出题人在哪设置了混淆点）；同类题的应对套路（下次遇到怎么想）。四件事里，后三件正是 AI 的强项——它读过的同类题比你多，「典型错误理解」的库是现成的。

单题解析的提示词：

```
你是一位资深的【科目】教研老师，正在为题库中的一道题撰写学员自学版解析。
题目如下：【粘贴题目（题干、选项、正确答案）】
本题考点：【考点标签】；考纲依据：【粘贴相关考纲原文】；课程讲义相关框架：【粘贴讲义中本考点的核心表述】。
请按以下结构写解析：
1. 本题答案与核心依据：先给答案，再用两三句话说明正确项为何正确，引用考点原文表述。
2. 逐项排查：对每个错误选项，说明它错在哪、对应学员的哪类典型误解（如「混淆了 A 与 B 的适用条件」）。
3. 题眼提示：出题人在这道题设置的混淆点是什么，学员审题时应注意什么。
4. 同类题套路：这类题的通用解题步骤（三步以内）。
约束：1. 解析依据以我提供的考纲与讲义为准，不得引入讲义之外的结论；2. 总长 300
```

```
字以内；3．语言面向自学学员，平实直白，不用排比和空话；4． 如果题目本身有歧义或答案存疑，不要硬写解析，在开头标注「题目存疑」并说明疑点。
```

三个设计要点说一下。第一，「考纲依据和讲义框架由你提供」——这是第 2 章讲的喂养，解析的口径必须跟着你的课程走，不能跟着模型的记忆走。第二，「存疑就标注」——这条让解析环节兼任题目质检的前哨，3.4 节自查清单没拦住的歧义题，写解析时会第二次暴露。第三，300 字上限——解析不是越长越好，学员自学场景里，写得下、读得完、记得住的解析才有用。

人工校验点两条：核对解析引用的考点表述与讲义一致（AI 偶尔会「顺手」用另一套常见表述，口径就漂了）；核对逐项排查是否覆盖了全部干扰项（漏一项就补）。

7.2 考点笔记与讲义：从解析到课时材料

单题解析是原子件。往上走两级，合成学员手里的主材料。

第一级：考点笔记（考点卡片）。把同一考点下所有题目的解析聚合成一张卡片：考点定义与边界、核心框架（讲义原文）、常见错误清单（从各题解析的「典型误解」里汇）、典型例题两三道（带精简解析）。卡片是学员复习的最小单位，也是后面讲义的积木。

聚合的提示词：

```
你是教研编辑。下面是考点【XX】下的 N 道题目解析，请聚合成一张考点卡片：
1． 考点定义与边界（依据我给的考纲原文，100 字内）
2． 核心框架（按讲义框架分条列出）
3． 常见错误清单：把各解析中的「典型误解」去重归并，按出现频率排序，每条一句话
4． 典型例题：从 N 道题中选 2–3 道最有代表性的（覆盖不同错误类型），附题干与精简解析
约束：不得引入题目解析之外的新知识点；卡片区隔清晰，便于直接排版。
考纲原文：【粘贴】
题目解析如下：【粘贴】
```

人工校验点：「常见错误清单」的归并是否准确——把两个不同的误解合成一条、或把一条拆成两条，都会误导复习优先级，这一项必须逐条过。

第二级：讲义与教案。考点卡片是砖，讲义是房子。课时讲义的结构：本次课目标（覆盖哪些考点卡片）→ 各考点的讲解展开（卡片框架 + 授课口吻的展开与例子）→ 课堂练习（从题库选配套题）→ 课后任务。AI 在这一级的角色是「展开」：把卡片内容扩成授课体讲稿，插入过渡、提问设计、常见疑问的预答。人管的是教学设计：先讲什么后讲什么、哪里停顿让学生算、哪里的例子换成本班学员的行业背景——这些是课程的手感，AI 给不了。

一条规矩贯穿两级：内容的「事实与口径」只在卡片层定一次，讲义层只做展开不改结论。这防止讲义在多轮改写中慢慢漂移出题库口径——漂移一旦发生，讲义、解析、题目三方打架，学员最先发现。

7.3 法规与考纲更新：AI 辅助的修订比对

法规修订是考培教研的年度大活。旧流程：教研团队通宵读新旧两版文件，凭记忆和批注列修订点，漏一条就是一批旧讲义带病上课一年。AI 把这个活变成半天。

修订比对三步。

第一步，喂原文。新法规全文和旧法规全文（务必都是官方发布版本，从官方渠道取，别用网上转贴的二手版本——二手版本本身可能就是错的），同时贴给 AI。

第二步，出比对清单。提示词：

```
你是法规教研助理。下面是同一法规的旧版本与新版本全文。请输出修订比对清单，按以下分类：
1. 新增条款（新有旧无）：条款号 + 内容摘要
2. 删除条款（旧有新无）：条款号 + 原内容摘要
3. 修改条款：条款号 + 旧表述要点 → 新表述要点 + 修改性质（数字调整 / 表述细化 / 实质变化）
4. 结构调整（章节重排、合并）：简述
只依据两份原文比对，不确定的地方标注「需人工核对」。输出为表格。
旧版全文：【粘贴】
新版全文：【粘贴】
```

第三步，人复核清单，评估影响面。复核重点两处：AI 标「表述细化」的条款，逐条确认是不是真的只是细化（实质变化被轻判是最危险的漏网）；条款号对不上的地方（新旧版本重排导致），人工理顺。复核完的清单，按第 5 章 5.4 节的规则联动：挂相关考点的题目标记待更新，讲义对应卡片列改造清单，按影响面排优先级。

考纲更新同理，把「法规」换成「考纲」即可。这套比对动作每次修订都做，做熟了就是模板——第 11 章 SOP 化的最佳示范案例。

7.4 机构级生产线：模板库、协作与质检分工

前几节是单人怎么干。这一节是机构怎么组织。

模板库。把 7.1-7.3 的提示词按场景入库（沿用第 2 章的五栏模板卡格式），至少备齐：单题解析、考点聚合、讲义展开、法规比对、考纲比对五个场景。每个模板注明适用科目和必改项。新科目启动时，从模板库派生科目版，不从零摸索。

协作分工。生产线上的三种角色：内容生产（出解析初稿、聚合卡片、展开讲义——AI 大幅提效后，这个角色可以是教研新人加 AI）、内容审定（核对口径、校验清单——资深教研，人机协同里人的主阵地）、流程管理（批次排期、模板库维护、质检台账——教研负责人或专职助理）。转型的关键是把「写」和「审」分开：写的人不审自己的稿，审的人不负责产量指标。

质检分工。三级质检：自检（生产者按校验点自查）、互检（审定人全检口径与清单项）、抽检（教研负责人每周抽 10%，看的是整体口径漂移——单题都对，但整个科目的讲义风

格和难度慢慢漂了，只有抽检能发现）。质检结果记台账，台账是第 11 章度量效果的原始数据。

算一笔直观的账：一套 50 题的模考卷，解析按传统写法一名老师要两三天；AI 出初稿、人逐题核验的流程，核验半天到一天。产量最大的文字活提速一倍以上，是这条生产线最直接的收益——具体怎么把这个收益落进机构 SOP 和度量体系，第 11 章展开。

动手练习

用一道真实题目跑通生产线的前两级。

1. 从你们题库挑一道有代表性的多选题（干扰项质量高、解析现状差）。
2. 用 7.1 节的解析提示词生成学员自学版解析，配套粘贴考纲原文和讲义相关段落。
3. 按两条校验点核对：引用口径是否与讲义一致、干扰项排查是否全覆盖。
4. 把这道题所在考点的 5-10 道题解析凑齐，用 7.2 节的聚合提示词出一张考点卡片，人工核对「常见错误清单」的归并。
5. 对比新旧解析与卡片：把生成耗时、你的核对耗时记下来。再回答一个问题——如果全题库按这个流程跑一遍，你的机构需要投入多少核对人力？带着这个数进入第 11 章。

思考题

1. 「参考答案：B」式的旧解析和四件套新解析，差别不只是长短。从学员下回遇到同类题的表现看，新解析改变了什么？
2. 解析提示词为什么强制「以考纲和讲义为准，不得引入之外结论」？放开这条，短期解析可能更丰富，长期会出什么问题？
3. 「事实与口径只在卡片层定一次」这条规矩防的是什么？如果没有它，讲义、解析、题目三方打架的第一个受害者是谁？
4. 法规比对里，为什么 AI 标「表述细化」的条款最危险、必须逐条人工确认？举一个「看似细化实则实质变化」的可能情形。
5. 动手实操：完成本章练习，并把「生成耗时 / 核对耗时」两个数记进你的教研台账——第 11 章定基线时，解析环节的降本账就用这个数起算。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	流程图	生产线总览：单题解析 → 考点卡片 → 课时讲义，标注每级「AI 干什么 / 人校验什么」	自绘
图 7-2	结构图	解析四件套结构卡：核心依据、逐项排查、题眼提示、同类题套路	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-3	流程图	法规修订比对三步：喂官方原文 → AI 出比对清单（四分类表格）→ 人复核并联动题库讲义更新	自绘
图 7-4	组织图	机构级生产线角色分工：内容生产 / 内容审定 / 流程管理三种角色 + 三级质检（自检、互检、抽检）	自绘

第 8 章 AI 批阅：主观题、模考卷与批阅边界

本章导读

主观题批阅是考培交付里最贵的人工环节：一份案例分析卷人工批五到十分钟，一个三百人的模考班就是两三个讲师一整天。这一章给「AI 建议、讲师定分」的协同批阅法：先把评分标准拆成可核对的踩分点清单，再让 AI 逐份初评并输出评分理由，讲师按场景抽检、低置信卷全人工复核。批阅机进入政府采购清单（余杭 623.8 万元试点）说明这条路线已是行业方向，但机构模考的答卷形态比标准化考试杂得多，抽检比例要按场景自己养出来。章末划清批阅边界：AI 初评不直接面对学员，申诉复核通道保留，终评分永远带讲师署名。

8.1 评分标准结构化：把踩分点拆成清单

同一批模考答卷，两种批法。讲师凭整体印象给分：快，但前后两份相似答卷给分差两三分并不罕见，学员拿着卷子来问「我差在哪」，讲师只能答「感觉不够充分」。把评分标准拆成踩分点清单、逐点核对给分：慢，但每个分数都有对应表述可指。AI 只能干第二种——它不会「凭感觉」，标准拆得越清楚，它评得越稳。所以批阅用 AI 的第一道工序不是挑工具，是改标准：把「答出要点、论述充分」这类没法核对的话，翻译成能在答卷里直接找到的判据。

结构化的产出是一张踩分点表。以一道 10 分的案例分析题为例：

踩分点	分值	可核对判据
结论明确	2	答卷前段出现明确的结论句（判…… / 应……）
依据引用	3	引用了题干材料的原文或编号，至少两处
分析过程	3	存在至少两步推理链（从依据推到结论）
表述规范	2	分条陈述，无口语化表述

拆解本身可以让 AI 起草：

你是命题组的评分标准设计者。下面是一道【科目】【题型】的题目与参考答案，请把参考答案拆成可核对的踩分点清单：
题目：【粘贴题干】

```
参考答案：【粘贴参考答案】
总分：【X】分
请输出：
1．踩分点清单表：序号 | 踩分点 | 分值 | 可核对判据（判据必须是批阅人能在答卷里直接找到的表述，如「出现……」「引用了……」「分几条陈述」）
2．分档规则：各分数档的进入条件与排除条件
3．部分得分情形：列 3–5 种「答了一半」的典型答卷形态及对应给分
约束：判据必须客观可查，不得使用「论述充分」「思路清晰」等无法核对的措辞；如果参考答案本身模糊、某一段拆不出判据，直接指出哪段模糊，不要硬拆。
```

「拆不出就说明」这条约束很重要：拆不出判据的参考答案，毛病在题不在人——它同时是一次题目质检，第 3 章自查清单没拦住的模糊题，在这里会第二次暴露。

这一步什么时候不灵：高度开放的表达类题目（比如申论大作文的文采与感染力维度），判据天然主观，结构化只能管住要点与结构，文采那一档必须讲师评。硬拆出来的「文采判据」，会比讲师的印象分更武断。

带计算链的题目（财会、建工常见）拆点有个特殊讲究：过程分按步骤给，而不是只给结果分。参考答案里的每一步计算（列式、代入、得数）各成一个踩分点，判据写「出现了某一步的算式或等价变形」。这样拆的好处是部分得分有依据——学员列式对、代入错，能拿到列式分；只给结果分的清单会把这类卷子打成零分，申诉一起，输的是机构。

8.2 「AI 建议、人定分」的批阅流程

流程五步：评分标准结构化 → AI 逐份初评 → 分流（一致卷 / 低置信卷）→ 讲师抽检与复核 → 定分发布。

AI 初评的提示词骨架：

```
你是【科目】的批阅助理。严格按以下踩分点清单评卷：
【粘贴踩分点清单与分档规则】
学员答卷：【粘贴答卷文本】
请输出：
1．逐点核对表：踩分点 | 答卷中对应表述（原文摘录） | 是否满足 | 给分
2．总分与档位
3．置信标注：出现下列任一情形标「低置信」——答卷表述与判据措辞差异大但语义可能等价；转写文本有缺漏；答卷疑似与题目错位
约束：只按清单给分，不得凭整体印象上下调整；找不到对应表述给 0 分并注明「未见」；低置信卷不强行给分，留给人。
```

逐点核对表是这个流程的核心产物：AI 给的每个分数都挂着答卷原文摘录，讲师复核时看的是证据不是数字，复核一份卷的时间从「重批一遍」降成「对着摘录核对」。

答卷进入 AI 之前有一道预处理，别省：拍照件先转写成文本，转写完抽样核对几份——转写错一个关键数字，后面批得再规矩也是错的。组织上建议小批跑：先拿二十份试

跑一轮，确认清单和 AI 的理解对得上，再放量到整卷。一次性把五百份全灌进去，发现问题后再批量重评，返工规模完全不同。

算一笔账（全部为假设参数，演示口径，机构用实测数替换）：500 份卷，人工全批每份 6 分钟，约 50 小时。协同批阅：讲师抽检 20%（100 份 × 6 分钟 = 10 小时），低置信卷假设占 10%（50 份 × 8 分钟复核 ≈ 6.7 小时），合计约 17 小时。省 33 小时的结论成立吗？取决于一个数：抽检里 AI 给分偏差超过一档的卷子占比。如果 100 份里查出 5 份以上，说明标准没拆好或 AI 与判据没对齐，正确动作是回上一节重拆清单、抽检比例提到 40%——重拆后省时账要从头算，这一批卷很可能不省反亏。这条翻转条件要写进流程：抽检偏差率高，先修标准，不是先加人。

讲师在流程里有三件事不能交出去：低置信卷逐份全查；抽检发现的系统性偏差（比如 AI 总是认不出某类同义表述）要修清单，不是逐卷改分；终分的确认权。AI 是建议方，签字栏是讲师的。

8.3 分场景的抽检比例：从公考到医考

抽检比例不一刀切。容错空间不同，给分错误的后果不同。下表的比例是经验参考起点（机构按自己两三批的实测偏差率调整）：

场景	特点	首期抽检建议
机构内部模考、日常作业	用于形成性反馈，容错较高	10-20%
公考类小题、要点归纳题	踩分点清晰，判据好对	15-25%
建工、财会案例分析	有计算链，一步错步步错	25-35%，计算步骤全查
医学类主观题	对准确性要求最高（院校级考试系统正系统化采购，宁夏医科大学 2026-10 的考试系统项目即为信号）	30-50%，稳定两批后再降

比例应该是动态协议而不是固定值：连续两批抽检偏差率低于机构自定的阈值（比如 2%），下一批降 5-10 个百分点；一旦超阈值，立即回上一档并复查清单。阈值定多少没有标准答案，但必须定在开工前——抽检标准事后改，数据就失去可比性了。这比「永远抽 30%」和「抽一次没问题就全信」都稳：前者浪费复核人力，后者把口碑押在一次运气上。

行业方向可以参照政府采购：杭州余杭区 2026 年以 623.8 万元采购批阅机试点服务——「机器批阅、人工监督」已经进入公共采购的清单。但注意场景差异：政采批阅机面对的是标准化考试，机构模考的答卷里有拍照件、手写转写、条理混乱的作答，恰恰是低置信卷高发区。别人的比例抄不得，只能用自己的偏差率养出来。

8.4 批阅边界：申诉、复核与对学员的口径

三条边界，一条都不能省。

AI 初评结果对学员展示前必须过讲师。学员看到的分数是讲师确认过的分数，出问题时有责任人；跳过这道直接发布，省的是时间，赔的是整个批阅环节的公信力。

申诉与复核通道保留。学员对分数有异议，复核按踩分点清单人工重评，并把逐点核对表给学员——清单本身就是申诉回复的格式，每一分都有出处。没有清单的批阅，申诉会退化成「跟讲师吵架」。

对学员口径明示：本卷采用 AI 辅助初评、讲师复核终评。不隐瞒，也不宣传「AI 精准评分」——宣传得越满，一次批阅事故的杀伤力越大。算个后果账（假设参数）：省下全人工批阅的一天人力，对比一次批量给分事故后的退费沟通与口碑修复，后者消耗的组织精力通常是前者的数倍——这笔账在「要不要跳过讲师复核」的会上，值得摆出来。

不给 AI 的三样：终评分、及格线、排名。前两样影响学员决策与情绪，第三样牵动续班与口碑，全部留在人手里。

这套方法整体不成立的情形也要说清：答卷是低质量拍照件、转写缺漏严重时，AI 的「初评」建立在残缺文本上，置信标注会大面积报警——这批卷直接全人工，别硬跑流程。

动手练习

拿一道带参考答案的案例分析题，把本章流程完整跑一遍。

1. 用 8.1 的提示词把参考答案拆成踩分点清单，逐条核对：每个判据是否真的「能在答卷里直接找到」。拆不出的段落，顺手记进题目复审清单。
2. 找 5 份真实学员答卷（历史模考存档即可），用 8.2 的提示词让 AI 逐份初评。
3. 你自己独立批这 5 份，不看 AI 结果，然后对照：给分差超过一档的有几份？差在哪个踩分点上？
4. 按对照结果修订清单：改判据措辞或补部分得分情形，再跑一轮，看偏差份数降没降。
5. 把「初评偏差率」「复核单份耗时」两个数记进教研台账——第 11 章定批阅时效基线时用这组数起算。

思考题

1. 凭印象给分和踩分点给分，差别不只是快慢。从「学员拿着卷子问差在哪」这个场景看，清单给分改变了什么？
2. 8.2 的算例里，省时结论在什么条件下翻转？这个条件对应流程里的哪个动作？
3. 医学类场景首期抽检建议 30-50%，为什么先高后降而不是一步到位？如果首期就按 10% 抽，最坏会发生什么？
4. 「AI 初评必须过讲师才能给学员」这条边界，防的是技术问题还是责任问题？如果是责任问题，技术再进步这条该不该撤？
5. 动手实操：完成本章练习第 3-4 步的两轮对照，把偏差份数的变化记下来——这就是你们机构批阅环节的第一份实测数据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	协同批阅五步：标准结构化 → AI 初评 → 分流 → 抽检复核 → 定分发布，标注人机分工与低置信卷走向	自绘
图 8-2	表格图	踩分点清单样例：踩分点 / 分值 / 可核对判据 + 分档规则 + 部分得分情形	自绘
图 8-3	表格图	分场景抽检比例表：四类场景、特点、首期建议与动态调整规则	自绘
图 8-4	示意图	批阅边界示意：AI 建议区 / 讲师决断区（终分、及格线、排名、申诉复核）分界	自绘

第 9 章 学情分析：把模考数据变成续班和口碑

本章导读

机构手里的模考与作业数据，大多数只被用来看一个总分。这一章教把数据读透：学情三问（谁在掉队、卡在哪、为什么），逐题得分率找薄弱考点，失分结构分型（知识型 / 审题型 / 时间型），学员分档与预警名单；再把分析接进经营动作——预警名单进督学、薄弱考点进补差课与续班沟通、班级横向对比进教研例会，每一步给提示词。数据纪律一节讲三条底线：脱敏、成绩不出机构、区分「数据事实」与「沟通建议」。读完你能产出一期像样的班级学情报告，并把它变成续班沟通里的硬材料。

9.1 学情三问：谁在掉队、卡在哪、为什么

一张成绩单发下去，教务看及格率，学员看自己的总分，销售看「这批学员底子一般」——同一份数据，三种读法都没产生动作。总分是压缩到极限的信息：一个 58 分，可能是差一个考点，可能是审题全线出偏差，也可能是大题没时间写。三种成因对应三种动作：补考点、练审题、练时间分配。动作给错，课时花了分数不动。学情分析要干的事，就是把总分还原成成因。

三个问题依次问。

第一问，谁在掉队。预警名单不只看单次总分的绝对值，更看两次模考之间的变化趋势——第一次 60 第二次 52 的学员，比稳定在 55 的更该进名单，虽然单看第二次分数后者更低。斜率比绝对值先报警。趋势线只需两次模考就能起步，有三次以上就可以看方向是否持续；只有一次模考的班，先用单次绝对值加薄弱考点顶着，等第二次模考补上趋势维度，别用一次考试的数据硬编「趋势故事」。

第二问，卡在哪。用逐题得分率对照题库的考点标签树（第 5 章建的那个），把「得分率低的题」归到考点上，得到薄弱考点排名。卷面的信息颗粒度从「总分」细化到「考点」，这是后面一切动作的依据。

第三问，为什么。失分结构分型，三类各有数据特征：

失分类型	数据特征	判定线索
知识型	特定考点得分率低，其余正常	低分题集中在同一考点标签下
审题型	会做的知识点相关的题也错，错得散	错题分布在多个考点，题干长的题错得多
时间型	卷子后半段大面积空白或草率作答	按题号顺序看，后三分之一的得分率断崖

分型是假设不是结论：数据能告诉你「像哪种」，确认还要督学或讲师跟学员聊一次。这个次序别倒过来——先聊后看的督学，聊完只剩主观印象。

先说一个前提：这套分析成立的前提是两次模考可比。可比性由第 6 章的平行卷机制保证——同蓝图、不同题、实测难度对齐。如果两次用的卷子蓝图都不一样，总分趋势、考点得分率对比全都失去基准，分析的每一步都在沙子上盖楼。所以学情分析的第一张检查表不在分析环节，在组卷环节：这两次考试，是不是同一张蓝图。

9.2 一次完整的模考分析：提示词与步骤

数据先做一次清洗：学员只留编号，姓名、手机号不出分析环节（纪律细节 9.4 节展开）。然后分三层跑。

题目层，找薄弱考点与异常题：

```
你是教研数据分析助理。下面是一次模考的逐题作答数据（已脱敏，学员以编号表示）与题目–考点对照表：
逐题数据：【粘贴：题号、考点标签、全班得分率】
题目–考点对照：【粘贴】
请输出：
1. 薄弱考点排名：按「考点下题目平均得分率」升序，列前 5 个考点，每个附平均得分率、涉及题号、对应卷面分值占比
2. 异常题清单：实测得分率与题库标注难度严重不符的题（如标「基础」的题实测得分率低于 70%），单独列出
3. 失分结构初步分型：结合得分率分布，给出本班知识型／审题型／时间型失分的占比估计，每条附数据依据
约束：只基于我给的数据计算，不得估算缺失数据；分型是假设不是结论，标注置信度。
```

个人层，出学员卡片：

```
下面是学员【编号】的两次模考成绩与逐题作答数据，以及班级薄弱考点排名：
【粘贴个人数据】【粘贴 9.2 题目层输出的薄弱考点排名】
请输出学员卡片：
1. 趋势判断：两次总分与各部分得分的变化方向
2. 薄弱考点：个人得分率显著低于班级均值的考点
3. 失分分型：知识型／审题型／时间型的初步判断与依据
4. 建议动作：补差、督学约谈或自习方案，各附数据依据
约束：输出分「数据事实」与「沟通建议」两栏；语气供督学老师参考，不直接发学员；不得引入数据之外的推测。
```

最后组装成班级学情报告，骨架五段：班级概况（均分、及格率、两次对比）→ 薄弱考点排名 → 异常题清单（回流第 6 章的复审流程）→ 分档名单（预警 / 观察 / 正常）→ 动作建议汇总。AI 负责算和排，人负责看名单合不合理——比如某个「时间型」学员其实是缺考半场，这种数据解释不了的情况，名单上要有人工标注。

报告还要想清楚发给谁、多久发一次，同一份数据对不同角色裁不同版本：教研例会版要异常题和班级对比，督学版只要名单加学员卡片，给学员的一页纸只剩趋势、薄弱点、方案三项。一份全要素报告发所有人，等于谁都不看。频次上，模考后一周内出是及格线——学情数据的半衰期很短，拖两周，督学和续班沟通的最佳窗口就关上了。

9.3 从数据到动作：督学、补差与续班沟通

分析不接动作，就是一次昂贵的自嗨。四个接口。

预警名单进督学。名单给督学老师，每条附学员卡片（分型与建议动作）。督学的人力是硬约束，名单长度要配人力：假设一个班 40 人，督学每周能深度跟 6 人。按「总分后 25%」划线是 10 人，超出人力；按「趋势下降 + 任一薄弱考点得分率低于 50%」双条件划线，假设筛出 5 人，刚好配得上。参数换个场景结论就翻转：如果督学能跟 12 人，比例线（10 人）的产能利用率反而比双条件线（5 人）高。定线的依据是人力，不是统计上的好看。

薄弱考点进补差课。考前两三周的补差课，选题直接用题目层的薄弱考点排名——排前二三位的考点就是补差课的大纲。这比「老师觉得哪里重要」有据，也跟学员交代得清：为什么补这三块，数据在哪。

班级横向对比进教研例会。两个班用同一套平行卷（第 6 章的 A/B 卷机制保证可比），均分差与各考点得分率差摆到例会上：差在考点，是进度问题；整体都差，查师资与排课。对比要避开一个坑——用不同卷子比班级，差异可能只是卷子难度差异，结论整个作废。

续班沟通用硬材料。给学员本人（或家长）的东西是一页纸：两次模考趋势、三个薄弱考点、下阶段方案。续班话术从「再不报就来不及」变成「数据在这里，方案在这里」。前者消耗信任，后者积累信任——同样的续班目标，路径完全不同。注意一页纸里只写该学员自己的数据，不写班级排名区间之外的横向比较——「你比班上大多数人差」这类表述对续班没有帮助，对学员情绪伤害很大，而且它本来就不该出现在以帮学员为名义的文档里。

9.4 数据纪律：脱敏、留内与口径

三条，条条是红线。

脱敏：进 AI 环节的数据只有学员编号。姓名、手机号、身份信息是一组敏感个人信息，粘给任何外部工具之前先过一遍脱敏——这一步的执行成本远低于事故成本。

留内：成绩数据不出机构。能不能把原始作答数据贴给公网大模型，判断标准回第 2 章的数据边界一节；拿不准就走机构级部署或本地模型。学员数据没有「差不多可以」的中间地带。执行上有个常见的破口要堵住：分析走了企业级通道，但中间某个人图省事把明细表贴进了个人账号的聊天窗口做一次性计算——制度上要写明这一条同样违规，而且脱敏编号的惯例要养成肌肉记忆，让「顺手脱敏」比「顺手贴原文」更省事。

口径：区分「数据事实」与「沟通建议」。给督学和销售的材料里，两栏分开写——「该学员两次模考趋势下降」是事实，「该学员续班意愿强」必须来自沟通记录，不能从成绩推断。混了口径的学情报告，会变成销售话术的弹药库，学员隐私和机构口碑一起受损。检查方法很简单：报告里每句判断性的话，问一句「这条的出处是哪列数据」，答不上来的删掉或挪到建议栏。

这套方法不灵的情形：班级人数少于 20 的模考，逐题得分率的噪声大——一个学员的发挥就能把某考点的得分率拉低十几个百分点。小班分析降级为讲师经验判断为主，数据只做参考，别让小样本的「薄弱考点排名」指挥排课。

动手练习

用你们最近一次模考的数据，产出一期完整班级学情报告。

1. 数据清洗：导出逐题作答数据，学员替换为编号，确认没有任何真实姓名与联系方式进入文件。
2. 跑题目层提示词，得到薄弱考点排名与异常题清单；异常题对照第 6 章的回流表，标出该进复审的题号。
3. 挑 3 名学员（1 名疑似预警、1 名稳定、1 名进步）跑个人层提示词，人工核对「数据事实」栏的每一条是否真的有数据支撑。
4. 组装学情报告，并写一页续班沟通版（只保留对学员有意义的三项：趋势、薄弱点、方案）。
5. 记两个数：整期报告的产出耗时、其中人工核对耗时。第 11 章算督学环节的账时用。

思考题

1. 「斜率比绝对值先报警」——两次模考都 55 分的学员和 60 降到 52 的学员，为什么后者更该进预警名单？这个判断在什么情况下会误伤？
2. 预警线的划法为什么说「依据是人力，不是统计」？如果反过来先定比例再配人力，督学环节会发生什么？
3. 数据事实与沟通建议分栏，防的是什么？举一个混栏之后会伤害学员的具体场景。
4. 小班（少于 20 人）为什么不适合逐题得分率分析？硬要分析，你会在报告里加什么标注来控制误用？
5. 动手实操：完成本章练习第 3 步的三份学员卡片核对，把「AI 判断与人工核对不一致」的地方记下来——这些不一致点就是你们机构下一版提示词要修的地方。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	学情三问分析链：谁在掉队（趋势）→ 卡在哪（逐题得分率 × 考点标签）→ 为什么（失分三分型）	自绘
图 9-2	示意图	三类失分型的数据特征对照卡：知识型 / 审题型 / 时间型的判定线索	自绘
图 9-3	流程图	数据到动作的四个接口：预警→督学、薄弱考点→补差、班级对比→教研例会、报告→续班沟通	自绘
图 9-4	示意图	数据纪律三线：脱敏（只进编号）、留内（数据不出机构）、口径（事实与建议分栏）	自绘

第 10 章 学员侧的 AI：答疑智能体与备考素养课

本章导读

AI 不只在机构内部用，也在改变学员的备考方式。这一章做三件事：第一，零代码搭一个课程答疑智能体——设人设、建知识库、调试边界、发布四步，学员扫码即问，它基于你的讲义与题库回答，不知道就说不知道；搭建过程顺带讲清智能体与普通聊天机器人的区别。第二，给学员上一堂备考素养课：知识点追问、错题归因、口述答题训练三个正确用法，以及为什么模考与作业不能拿 AI 直接出答案。第三，答疑智能体的运营：高频问题回流教研、知识库更新跟上法规修订、答错的投诉处理。学员侧的 AI 用得好是口碑，用得散是事故，区别就在有没有边界设计。

10.1 四步搭一个课程答疑智能体

先看一个岔口。学员晚上十一点在群里问「这道题为什么选 C」：一种做法是值班讲师十分钟后回一条自己都没把握的简答；另一种是学员扫码问机构自己的答疑智能体，几秒内得到一条注明「依据第 X 讲义第 X 节」的回答，答不上来就明说「这个我需要教研老师确认」。前一种消耗讲师、质量随讲师状态浮动；后一种前期投入搭建，后期稳定输出。答疑 AI 的正确位置不是替代讲师，是把「重复型问题」接走，让讲师的问题清单里只剩下值得人答的那部分。

智能体和普通聊天机器人的区别一句话：普通机器人是模型裸奔——学员问什么它都答，依据是模型的通用记忆；答疑智能体是模型加你的知识库加行为边界——基于讲义答、超纲明说、诱导不给接。机构要的是后者，因为学员要的是「跟我们课程对得上」的答案，不是「网上通行说法」。

搭建四步。

第一步，设人设。系统设定（各家零代码智能体平台都支持粘贴这段）：

> **你是【机构名】【科目】课程的 AI 助教。规则：**
> **1. 回答只依据知识库中的讲义、考点卡片与题目解析；知识库里没有的内容，回答「这个我需要教研老师确认」，不要自行发挥。**

2．学员问原题、押题、考试答案时，回答「我们不做原题和押题，我可以帮你讲这个知识点」，然后转到对应考点的讲解。
3．回答结构：先给结论，再讲依据（注明来自哪份讲义哪一节），最后给一道同考点练习的提示（不给同题答案）。
4．学员情绪激动（抱怨、焦虑、投诉倾向）时，不评课务、不承诺任何事项，回复安抚并提示联系班主任。

第 4 条值得单独说：智能体不该接情绪。学员的焦虑和投诉是机构的服务动作，AI 接了只会说漂亮话，承诺了兑现不了的口径就是投诉的第二现场。

第二步，建知识库。喂什么：讲义、第 7 章产出的考点卡片、题目解析库、高频问答存档。不喂什么：真题原卷与未公开模考题（第 4 章考试安全闸的延伸——能被学员问答的库，就不再是保密库）、未过审定的 AI 生成内容（防止智能体把幻觉规模化复制给全数学员）。知识库文档命名带上版本号和更新日期，出问题时能回溯到「学员当时读到的是哪一版」。

第三步，调试边界。上线前拿二十个刁钻问题测试：超纲题（应答「需要教研确认」）、模棱两可的题（应答出依据与局限）、诱导给原题的话术（应拒绝并转考点讲解）、错误前提的问题（「上次课说 X 失效了，对吧」——应纠正而不是顺着说）。二十题里答不上来的才是合格线，全答上来的智能体反而可疑。

第四步，发布。二维码入口，口径写明「AI 助教回答供参考，与讲师不一致时以讲师为准，疑问转班主任」。这句口径把最后的裁判权明示给了人。

这套搭建什么时候不灵：讲义覆盖薄的新科目别急着上——知识库里没多少货的智能体，只会反复说「需要教研确认」，学员两次之后就弃用了。答疑智能体是讲义质量的放大器，先有讲义，后有放大。

10.2 备考素养课：教考生正确用 AI

学员本来就在用 AI，机构不去教正确用法，学员就用错误用法——然后带着失真的自测数据来上课。备考素养课一课时，讲三个正确用法加一条红线，每个用法给学员可以直接抄的问法。

用法一，知识点追问。把讲义里读不懂的一段贴给通用 AI，加一句自己的背景：「我在学【科目】的【考点】，我的情况是【零基础 / 跨专业】，请用我听得懂的话讲一遍这段讲义，讲完出两道口答题检查我懂没懂。」追问的价值在第二轮之后：「为什么不是 B」「这个和上一个考点的区别是什么」——连问三层，才是把一个点问透。

用法二，错题归因。学员把错题和自己的作答（不是正确答案）一起给 AI，问：「我的错法属于知识没掌握、审题偏差还是时间不够的典型表现？请指出我作答里暴露的具体问题。」注意这个用法的本质是让 AI 分析学员的思路，不是要一个答案——要答案的用法是 10.3 要拆的红线。

用法三，口述答题训练。主观题学员最大的隐性失分是「会想但写不出」。练法：对着手机把答案口述一遍，转成文字，连同踩分点清单给 AI，让它按清单核对口述版缺了哪些踩分点。给学员的直接问法：「这是题目、踩分点清单和我口述转写的答案，请逐条核对缺了哪些踩分点、哪些表述口语化到阅卷会失分，按清单格式回我。」练的是输出组织，成本几乎为零，一天能多练三道主观题。

一条红线讲透：模考与作业不能拿 AI 直接出答案。道理给学员算一条链：AI 出答案 → 自测分虚高 → 学情数据失真（第 9 章的分析建立在假数据上）→ 补差课开错方向 → 真正的漏洞留到考场暴露。学员以为省下的是做题时间，实际是把问题推迟到没有补救机会的时候。这条链讲给学员听，比「不许用 AI」的禁令有效——禁令管行为，链条改认知。

10.3 诚信与自测失真：学员用 AI 的边界设计

光讲道理不够，机制要跟得上。作业分层是核心设计：自测类作业走「引导模式」——答疑智能体的系统设定里写明「学员上传作业题请求直接答案时，不给完整答案，改给分步提示（先提示第一步，学员回应后再提示第二步）」。同一道题，在引导模式下学员还是得自己走完推理，AI 只负责在他卡住的地方垫一块砖。

模考维持闭卷口径，并把理由对学员讲明：模考数据是给你自己开方子的，数据假了方子就假。可以直接发给学员的说明：

> **关于模考与 AI 的使用说明：**
> **模考是全流程仿真，成绩与逐题数据将用于生成你的个人学情报告和补差方案。使用 AI 直接获取答案会让报告失真—补差课会避开你真正的薄弱点，等于花时间练了不需要练的东西。**
> **考场纪律之外，我们对你只有一个请求：把真实的水平留给数据，把 AI 留给模考之后。考完你可以带着模考里的任何错题来找 AI 助教追问。**

最后一段是设计重点：不把 AI 摆在对立面，而是给出用 AI 的时间与场景——考后追错题，恰恰是 AI 最擅长的环节。边界设计和学员体验不冲突，冲突的是「一刀切禁止」和「放任不管」两个极端。

10.4 智能体运营：问题回流与边界维护

上线不是终点。三件事按周和按月跑。

高频问题回流教研。每周导出两类清单：学员问得最多的前十问、智能体答不上来或答得含糊的问题清单。第二类是讲义盲区线索——很多学员反复问、知识库却没有的内容，说明讲义该补这一块。这个清单直接进教研例会，答疑智能体顺带成了讲义质量探测器，这是它计划外的价值。高频前十问同样有用：把问得最多的问题做成标准问答入库，答得又快又稳，还省出智能体的算力和学员的等待。

知识库更新跟上法规修订。第 7 章的修订比对流程跑完、考点卡片更新之后，知识库要同步替换旧版内容——旧口径残留是答疑智能体最大的事故源：学员问的是新规，智能

体引用的是讲义旧版，错误答案带着「依据第 X 讲义」的格式，比没有依据更误人。修订季（法规密集更新的时段）把「知识库同步」列为教研例会的固定议题。

答错的投诉处理。建立答错日志：学员反馈答错的问题、错误的回答截图、教研的更正内容、知识库是否已修。处理口径三段：承认（「助教这条答错了，已更正」）、更正（给出正确依据）、兜底（由班主任跟进学员的具体疑问）。不承认、不记录的智能体，会在同一个问题上反复答错给不同学员——投诉的第二封邮件永远比第一封火气大。

运营上再配一个月度盘点：本月问答量、答不上来率、答错更正数、学员满意度抽查。四个数放进教研例会，智能体就从一个「上线即忘」的工具变成了有运营动作在养的服务——这也符合全书反复出现的那条规律：AI 环节能不能持续产生价值，看的不是上线那一下，是有没有人接住它的产出。

动手练习

给你机构最成熟的一门课，搭一个能上线的答疑智能体。

1. 写系统设定：以 10.1 的模板为底，把【机构名】【科目】替换为真实信息，并按你机构的服务口径调整第 2、4 条。
2. 建知识库：挑五份最成熟的讲义和这一科目的考点卡片入库。列出你「决定不喂」的内容清单和理由。
3. 边界测试：准备 20 个刁钻问题（超纲、模棱两可、诱导要原题、错误前提各 5 个），逐题测试并记录通过率。
4. 写一份发学员的使用说明（参考 10.3 的口径模板），说明智能体能干什么、不能干什么、最终以谁为准。
5. 上线两周后导出高频问题与答不上来清单，带去一次教研例会——这个动作跑顺了，就是运营机制的开端。

思考题

1. 「全答上来的智能体反而可疑」——这句话背后的判断是什么？一个从不拒绝的答疑智能体，风险出在哪一环？
2. 引导模式（不给答案、给分步提示）牺牲了学员的即得感，换来了什么？如果学员流失率因此上升，这个机制该坚持还是放宽？
3. 备考素养课讲「AI 出答案→自测失真→补差开错方向」的链条，为什么讲链条比下禁令有效？这个思路对你机构的纪律设计有什么启发？
4. 知识库旧口径残留为什么比「没有依据的回答」更危险？结合第 7 章的修订比对流程，说说「修订→讲义更新→知识库同步」这条链上哪一环最容易断。
5. 动手实操：完成本章练习第 3 步的 20 题边界测试，把失败样例逐条归因——是系统设定的问题、知识库缺货的问题，还是平台能力的问题。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	流程图	答疑智能体搭建四步：设人设 → 建知识库 → 调试边界 → 发布，标注每步的人工卡点	自绘
图 10-2	对比图	普通聊天机器人 vs 答疑智能体：知识来源、行为边界、答不上来的处理三行对照	自绘
图 10-3	示意图	学员用 AI 的正误对照：三个正确用法（追问 / 归因 / 口述训练）与一条红线（自测失真链条）	自绘
图 10-4	循环图	运营闭环：学员问答 → 高频与失答清单 → 教研例会 → 讲义与知识库更新 → 智能体升级	自绘

第 11 章 机构教研降本方法论：把 AI 写进你的 SOP

本章导读

前面各章是单点工具，这一章讲怎么把它们连成机构的工作流。先算账：教研成本在哪里、AI 各环节能省什么不能省什么，用可替换参数的口径算一遍，避开「演示很惊艳、落地没账算」的空转。再讲流程重组：从「人写人核」改成「AI 出稿、人工审定、抽检回归」，每个岗位的新职责写清楚。效果度量一节给四个指标——命题均耗时、解析产能、批阅时效、学员满意度——怎么定基线、怎么设目标、怎么防「只记省下的不记返工的」假账。最后讲推广次序与三种常见阻力（老讲师抵触、质检口径不统一、工具账号混乱）的应对。这一章是给教研负责人的施工图。

11.1 先算账：教研成本结构与 AI 的可省空间

「我们要不要上 AI」的会上，常见的开场是演示一段 AI 生成解析有多流畅。演示结束，会也散了——因为没人知道省下的时间值多少钱、代价是什么、从哪个环节开始。正确的次序是先算账再选环节，账算清楚了，试点科目自己会浮出来。

第一步，盘教研工时结构。下表的占比是假设参数（演示口径，机构用自己两周的实际工时记录替换），用来演示账怎么算：

环节	假设工时占比	AI 能省什么	AI 不能省什么
命题	15%	初稿生成	审定、难度锚定、干扰项把关
解析与讲义	50%	初稿与展开	口径核对、教学设计
批阅	20%	初评与逐点核对	终分、申诉复核
督学支持	15%	材料准备、名单初筛	关键对话、分型确认

第二步，算理论可省。假设解析与讲义环节 AI 能省一半工时、命题省四成、批阅省一半、督学省两成（这些都是假设参数，第 3-9 章的练习会帮你测出自己机构的真实数）：$0.50 \times 50\% + 0.40 \times 15\% + 0.50 \times 20\% + 0.20 \times 15\% \approx 43\%$。一个五人教研团队月工时约 880 小时，理论可省约 380 小时——相当于两个人的产能。

省下来的工时还要回答「去哪」的问题，这笔账比「省多少」更要紧。安排去向的机构，工时流向补薄弱科目、建题库标签、做学员回访——降本同时补了短板；不安排去向

的机构，省下的时间被日常杂事吸走，三个月后问「AI 省在哪」，没人答得上来。把「释放工时的去向」写进启动案，跟省多少写在一起，这是降本项目里最便宜的一页纸、也最常被漏掉。

第三步，也是多数机构跳过的一步：给理论数打折扣。省下的工时有一部分被返工吃回去（口径错误重做、AI 幻觉排查），有一部分被核对新增耗时抵消（11.2 展开这笔账）。经验上第一学期按「理论可省的一半」做预算口径更稳——不是 AI 不行，是流程磨合有成本。把 43% 改成 20% 去向合伙人汇报，达成时是惊喜；反过来报 43%，达成 20% 就成了事故。

11.2 流程重组：从「人写人核」到「AI 出稿、人审定」

旧 SOP 里人的角色是生产者：写题、写解析、批卷。新 SOP 里人的角色变成三层：定标准的人、审定的人、看回归数据的人。

角色	旧职责	新职责
命题人	写题	拆考纲、定组卷蓝图、审定题目与干扰项（第 3、6 章）
教研编辑	写解析讲义	喂养与出稿管理、口径核对、模板库维护（第 7 章）
讲师	批阅、答疑	终评签字、低置信卷复核、疑难答疑、教学设计（第 8、10 章）
质检	抽检成品	抽检加回归验证：盯实测难度与偏差率回流（第 6、8 章）

新流程有一个反直觉的地方要向团队讲透：写的工时省下来了，核的工时必须给够。算一笔账（假设参数）：解析从人工写 40 分钟，变成 AI 出稿 2 分钟加人工核对 10 分钟，单件省 28 分钟。如果机构把核对压到 3 分钟、报表上「省 35 分钟」，会发生什么——口径错误概率上升，一条错误解析进了讲义被学员发现，找回旧版、更正、致歉的返工成本远超省下的 7 分钟。省时账在「核对耗时」这个参数上翻转：核对给够，净省；核对砍掉，净亏加口碑损失。结论写进 SOP：核对时间不是损耗，是新流程的成本主体，编预算按核对耗时配人力。

流程重组的配套是审定清单的全机构统一。各章给过的清单——命题质量自查（第 3 章）、合规检查（第 4 章）、组卷验收（第 6 章）、解析校验点（第 7 章）、批阅抽检（第 8 章）——汇总成一张审定总表，每个环节「谁审、审什么、不过怎么办」一行清。审定人签字的意义就在这张表上：签的是「按清单逐项过了」，不是「我看过了」。

跟审定总表配套的是机构级的提示词资产。第 2 章讲过把成功的提问沉淀成模板，机构层面要做的是集中管理：命题骨架、解析模板、学情分析提示词，统一存一处、带版本号、写明维护人。散在个人聊天记录里的提示词不叫资产，叫遗产——人一离职，流程就退

回原点。模板库的维护责任落在教研编辑岗（11.2 的职责表里已经写了），每月盘点一次：哪些模板被反复用、哪些从没人用、哪些该随考纲更新退役。

11.3 效果度量：四个指标定基线

不度量的降本会退回感觉管理。四个指标，覆盖教研主干：

指标	定义	数据来源
命题均耗时	一道合格题目从考纲拆解到入库的平均小时数	命题台账
解析产能	人均每周成品解析条数	教研编辑台账
批阅时效	模考结束到成绩发布的平均小时数	批阅流程记录
学员满意度	讲义、解析、答疑的定期评分	学员问卷

定基线的规矩：改造之前，先用旧流程跑两周，把四个数记下来。没有基线的「省了多少」全是感觉，而且没法向团队证明改造有效——你连起点都说不清。

目标设定分阶梯。第一阶梯保守（假设示例：命题均耗时降两到三成、批阅时效降三成），达成后设第二阶梯。保守目标还有个功能：它逼着流程先跑顺再提效，而不是一边跑一边改规则。

度量最大的坑是只记省下的、不记返工的。台账里「返工工时」单独一列，净节省等于省下减返工。返工率持续偏高，说明问题不在 AI 在清单——哪类返工集中，就修哪个环节的审定清单。这个归因动作每周做一次，十分钟的事，它让度量从「汇报数字」变成「改进入口」。

四个指标里，学员满意度要单独设防：它是滞后指标，而且可能被错误优化。批阅时效想快，最省事的办法是砍复核——时效指标改善，满意度在一个考核周期后下滑，等发现时口碑已经出去了。防法是给每个效率指标配一条质量底线（批阅时效的底线是抽检偏差率不超标、解析产能的底线是口径核对逐项过），效率不得踩着质量达成。指标对之间互相牵制，才是健康的看板；四条线全在涨的看板，先查记录是不是没记全。

11.4 试点到铺开：推广次序与常见阻力

铺开次序：一个科目试点，选命题加解析两个环节——它们好度量（命题均耗时、解析产能都是现成台账科目）、反馈周期短（命题当月见结果）、失败成本低（最多浪费一个科目的磨合期）。试点跑通两个指标阶梯，再进题库与批阅（依赖试点期攒下的标签和清单），一年期成体系（第 13 章的路线图接这里）。

三种阻力，各有应对。

老讲师抵触，根子多是「怕被替代」。应对不是安抚，是重新设计位置：让资历最深的讲师当审定人和终评签字人——新流程里签字权最重、责任最清晰的角色就是他们。资历从产量负担变成质量闸门，抵触通常自己消解。反过来，让老讲师跟年轻人比 AI 出稿速度，是推进上 AI 最蠢的开场。

质检口径不统一，表现为「每个科目一套审法，抽检结果没法比」。应对是那张审定总表：全机构一张表，科目差异只体现在表里的科目字段，不体现在审法上。这张表同时是新人上手教材——新编辑照表审定，第一周就能产出合格成品。

工具账号混乱，表现为「每个人用自己注册的公网账号贴工作内容」。应对回第 2 章的机构级账号管理：账号统一开通、权限分级、数据边界写进制度。这个口子不关，第 4 章的保密闸和第 9 章的数据纪律都是纸面文章——制度写得再好，贴题目的动作发生在个人账号里，谁也管不到。

最后一条经验：推广期每周留一次十五分钟的「流程站会」，只议三件事——本周返工集中在哪、哪条清单条款被反复绕过、哪个环节数据缺失。SOP 不是写完就完的文件，是被这三类问题反复打磨出来的。站会议而不决的事项，当场指定责任人和期限；连续两周议同一件事，说明卡点在流程设计不在执行，升级到教研负责人处理。

动手练习

给你的机构做一份降本启动案，全部用真实数据。

1. 记录两周教研工时：按命题、解析讲义、批阅、督学支持四类记，得出你们机构的真实占比表（替换 11.1 的假设参数）。
2. 用真实占比重算理论可省比例，并按「打对折」的保守口径得出第一学期的预算口径。
3. 拿本章的岗位新职责表对照你们机构现状，标出三个最需要重新写职责说明的岗位。
4. 汇总第 3-8 章的审定清单，起草你们机构的审定总表骨架（环节、审定人、审定项、不过的处理）。
5. 设四个指标的基线采集方案：哪个环节先记、谁记、记在哪张表。两周后你会得到全书最值钱的一组数——你们机构的真实基线。

思考题

1. 「演示很惊艳、落地没账算」的根因是什么？演示环节缺了算账的哪一步？
2. 核对耗时的算例里，省时账在哪个参数上翻转？这个翻转对你的预算编制意味着什么？
3. 让老讲师当审定人为什么比「培训全员用 AI」更能化解抵触？如果机构里没有公认的资深讲师，这个策略要怎么调整？
4. 「只记省下的不记返工的」会让度量走上什么歧路？举一个返工数据反过来推翻降本结论的可能情形。
5. 动手实操：完成练习第 1、5 步，把两周工时记录和基线采集方案落成台账——第 13 章的三个月试点，验收标准就用这组数。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	表格图	教研成本结构表：四环节的工时占比、AI 可省项、不可省项（口径：机构实测替换假设参数）	自绘
图 11-2	对照图	新旧 SOP 对照：人写人核 vs AI 出稿、人工审定、抽检回归，标注四角色的职责迁移	自绘
图 11-3	看板图	四指标看板示意：命题均耗时、解析产能、批阅时效、学员满意度，含基线线与阶梯目标线	自绘
图 11-4	路线图	试点到铺开的推广次序：单科目两环节 → 题库与批阅 → 全机构体系，标注每期门槛条件	自绘

第 12 章 投标与补贴：政府培训项目怎么接

本章导读

政府补贴性培训是考培机构的增量市场，也是政策明确指向的方向。这一章讲三件事：认清入口——「人工智能专项培训计划」与「技能照亮前程」培训行动（2026-10 国办就业友好型意见部署），项目制、订单式培训是组织方式，银川 680 万元的人工智能人才培训认证采购是可查的真实样本；机构怎么准备——补贴性培训目录申报的材料清单与 AI 课程包设计（学时结构、实训环节、考核方式）；投标基本功——需求拆解、方案差异化（教研能力 + 题库资产 + 往期证据链）、报价逻辑与常见废标点。全章以合规为界：不写围标陪标，不承诺「包过」。这一章给管理层和投标岗看。

12.1 入口在哪：专项培训计划与技能照亮前程

不少机构对政府培训项目的印象停在「关系户的生意」。2026-10 国办就业友好型意见之后，这个判断值得重估：「实施人工智能专项培训计划」和「技能照亮前程」培训行动写进了文件，项目制、订单式的数字化技能培训是明确的组织方式。采购走公开招标——入口公开了，竞争的门槛就变成「你有没有像样的课程包和证据链」，而不是「你认识谁」。

钱的真实样本可以看银川：人工智能及大模型领域人才教育培训及认证服务采购，预算 680 万元，2025-09 公告、2025-10 开标。这个项目有两个值得琢磨的细节：一是它把「培训」和「认证」打包采购——考核与发证能力是采购方要的东西，恰好是考培机构的本行；二是量级——一个地市级城市的单笔 AI 培训采购就是这个规模，各地跟进时，这个市场不是零星试点而是成体系的盘子。

考培机构在这个盘子里有个天然位置：补贴性 AI 培训的关键环节是「学完怎么证明学会了」，也就是考核、测评、发证——你们做了多年考试的命题、题库、组卷、测评能力，直接就是投标方案的核心章节。第 1 章说钱走两条路（考试机构的题库阅卷测评采购、政府补贴性培训认证），这一章讲的就是第二条路的接法。

盯入口的机制比单次投标重要：把「技能照亮前程」目录、本地人社与教育部门的采购公告页做成每周巡检清单，发现适配项目先做资格预判（资质够不够、往期业绩够不够），再决定投不投。靠偶然刷到公告接单的机构，永远比不上按清单巡检的机构。

「项目制、订单式」这两个词也顺手解释一下：项目制指按培训项目整包采购（一个 AI 人才培训项目从课程到认证打包），订单式指按用人单位的实际用人需求下培训订单（企业要什么岗位技能，培训就开什么班）。两种方式对机构的含义相同：交付不是「开一班课」，是一整套含考核与结果证明的服务——这又一次指向你的题库与测评资产。

12.2 目录申报：课程包与材料清单

补贴性培训的流程通常是先进目录、再接单。目录申报的成败在课程包，不在材料装订。课程包三件套：

学时结构。补贴类培训对学时有明确要求，课程包要把总学时拆成模块（理论 / 实训 / 考核各占多少），并写明每个模块的载体（线上课时、线下实训、作业与测评）。结构写得清的课程包，评审第一轮就占优——评审专家没时间替你理结构。

实训环节。AI 类课程在评审里的共同要求是「不能全是看视频」。实训环节设计成「用 AI 完成一件真实工作任务」：让学员用 AI 工具走一遍命题辅助、文档处理、数据分析的完整流程，产出可检查的作业。给一个可直接套用的实训设计骨架——任务（用 AI 起草一份岗位相关的分析报告）→ 约束（必须注明哪些内容经人工核实）→ 提交物（报告加核实记录）→ 判分（报告质量六成、核实记录完整度四成）。注意判分表里给「核实记录」留了四成权重：它考的正是第 2 章讲的核验习惯，也是这门课真正的教学目标。实训环节恰好是考培机构的长项——你们天天在设计「做什么题、怎么判分会做」。

考核方式。过程考核加结业测评的组合：过程看作业提交与实训完成，结业用你们的题库组一套结业卷。题库资产在这里直接复用（第 5 章建的资产树，第 6 章的组卷蓝图），这就是「认证服务」能力的证据。

材料准备可以让 AI 做整理，但有一条铁律——AI 只整理不编造：

```
你是投标材料助理。我在准备【地区】补贴性培训目录申报，请根据我提供的真实材料整理申报文件：
我方材料：【粘贴：机构资质、师资名单、课程大纲、往期培训记录】
申报要求：【粘贴：目录申报通知原文】
请输出：
1．要求–材料对照表：申报要求的每一项 | 我方对应材料 | 缺口
2．缺口补齐建议：哪些缺口能用现有材料变形覆盖，哪些必须新做
3．课程包结构建议：按申报要求的学时结构重组现有课程，标注哪些是重组、哪些是新增
约束：只能基于我提供的材料整理，不得虚构资质、案例与数据；缺口如实列出，不得粉饰。
```

对照表的价值在「缺口」一列：申报被拒的常见原因不是材料差，是缺口没被看见——你以为交齐了，评审按通知原文逐项对，缺一项就扣。AI 把「通知要求」和「我方材料」逐项对上，缺口提前两个月暴露，来得及补。

12.3 投标基本功：方案、证据与报价

拿到招标文件，第一件事不是写方案，是拆需求。把采购需求拆成评分点对照表：

你是投标助理。这是招标文件的需求与评分部分，请拆成评分点对照表：
招标文件相关章节：【粘贴】
我方情况简述：【粘贴】
请输出：
1．评分点对照表：评分项丨分值丨评分标准原文要点丨我方响应思路丨需要的证据材料丨责任人（待定）
2．高分项与风险项：分值高但我方证据薄弱的项，单独列出
3．废标风险项：资格性、符合性条款中我方可能不满足的，标红
约束：逐条对应招标文件原文，不得遗漏资格性与符合性条款；证据材料要具体到文件名。

方案差异化写三件套：教研能力（命题审定的流程与清单是质量证明，第 3、4 章的体系直接搬）、题库资产（题库规模与标签体系是硬证据——院校级采购里约 25 万道题的题库已是参照系，宁夏医科大学 2026-10 的医学考试系统采购说明采购方对题库规模的预期已经拉高；机构按自己真实规模写，不虚报，评审会核）、往期证据链（培训记录、学员测评数据、结业数据——第 9 章的学情报告就是现成的证据材料，比「服务过多家机构」式的空话有力得多）。

报价逻辑：拆成本结构报价（人力课时、平台使用、测评认证、教材资料分项列），不拍一个总价。拆开的报价有两层作用：评审看得清钱花在哪；中标后执行不会因为「当时没算清」亏进去。报价前核对三件事：预算上限（超上限是硬性废标）、报价是否含税含后期、免费承诺的兑现成本——投标时承诺的免费增值服务，中标后都是成本。

报价还有一个「敢不敢不中」的问题，用假设参数算一遍：某项目预算上限 100 万元，你的成本测算 78 万元。报 95 万，利润率高但中标概率低；报 82 万，中标概率大，履约稍有波动就贴成本。翻转变量是履约的不确定度：交付流程成熟（课程包是现成的、题库是现成的、证据链是齐的）的机构，82 万的安全垫够用；交付要新开发课程的机构，新增开发成本可能就是十几万，82 万直接亏。报价策略不是胆量问题，是你对自己履约成本的把握度问题——把握度来自第 11 章那样的工时台账，不来自勇气。

常见废标点清单，投标前逐条过：资质文件缺页或过期；偏离表漏项（对招标技术参数逐条应答，漏一条就废）；报价超预算上限；密封、盖章、份数等形式错误（最低级的废标，也最常见）；写了招标文件没有要求、你却主动承诺的「包过」类表述（既违规又埋雷）。

12.4 合规边界：不写进方案的承诺

红线四条，写在制度里而不是靠记忆。

不承诺「包过」「保过」。培训承诺的是教学服务，不是考试结果——承诺结果的方案，评审阶段可能加分，履约阶段全是雷。

不承诺「原题」「押题命中」。第 4 章的合规立场在这里同样生效：机构的竞争力是教学与测评能力，不是对考题的非合规预判。

不围标陪标。不同供应商串通报价、陪跑抬分，是法律风险不是经营策略；本书不提供这类方法。

AI 应用如实写。方案里写「AI 辅助命题与解析、人工审定终审」，不写「全程 AI 智能教学」——评审里前者是加分的能力表述，后者在质疑答辩时站不住。

通过率的表述口径：写历史数据（真实、带统计口径和时间范围），不写承诺。「往期结业测评通过率 X%（20XX 年，样本 N 人）」是证据；「确保通过」是隐患。机构的宣传合规底线（第 13 章会汇总）在投标场景里同样适用，而且评审方手里有你的投标文件，白纸黑字，比网页宣传更难解释。

动手练习

以一份真实的目录申报通知或招标公告为对象，走一遍准备流程。

1. 找一份本地补贴性培训目录申报通知（人社或教育部门官网），用 12.2 的提示词跑「要求-材料对照表」，列出你们的缺口清单。
2. 给缺口分类：能用现有材料变形覆盖的、必须新做的、短期内补不上的（放弃或下次申报前补）。
3. 拆一份历史招标文件（公开的中标公告往往附需求要点），用 12.3 的提示词出评分点对照表，看看你们的证据链在哪几项上最薄。
4. 起草你们机构的「投标证据清单」：教研能力、题库资产、往期业绩各需要常备哪几份文件，谁来维护更新。
5. 把废标点清单贴进投标流程：每次投标封标前由第二个人（不是写标书的人）逐条核对。

思考题

1. 「入口公开了，门槛变成课程包和证据链」——这对没有政采经验的中小机构是机会还是坏消息？它的依据是什么？
2. 银川项目「培训 + 认证打包」的采购形态，为什么恰好对考培机构有利？换成纯内容采购，你们的优势还在吗？
3. 「AI 只整理不编造」这条铁律，在投标场景里为什么比其他场景更严格？投标文件里的虚构材料和文章里的夸张表述，后果差在哪？
4. 题库资产按真实规模写——如果机构题库规模明显低于采购方的预期参照系，方案里怎么处理这个短板？（提示：短板的诚实呈现和证据链的组合，有时比虚报更得分。）
5. 动手实操：完成练习第 3-4 步，产出你们机构的评分点薄弱项清单和投标证据清单——这两份文件是所有后续投标的底座。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	流程图	政府培训项目接入全景：入口巡检 → 资格预判 → 目录申报 → 投标 → 履约，标注每步的关键产物	自绘
图 12-2	表格图	课程包三件套：学时结构 / 实训环节 / 考核方式的设计要点与评审加分点	自绘
图 12-3	示意图	评分点对照表示例：评分项 / 分值 / 我方响应 / 证据材料 / 责任人	自绘
图 12-4	警示图	合规红线四条：不包过、不押题、不围标、AI 应用如实写的边界卡	自绘

第 13 章 底线与路线：机构的 AI 转型清单

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点机构用 AI 的四类风险——考试安全、学员隐私、宣传合规、AI 失实——合成一张可直接打印上墙的机构使用前检查清单。走得远：给一条分期转型的路线——三个月试点（命题与解析）、半年铺开（题库与批阅）、一年成体系（SOP 与度量），每期附验收标准；再讲人的路线：教研负责人的 AI 能力清单与讲师的转型方向。收尾回到行业趋势：命题与批阅环节的自动化会继续深入（协会测试评价采购、批阅机进入政采都是信号），机构的护城河会回到「把学习路径设计好」这件事本身。

13.1 风险清单：安全、隐私、宣传、失实

四类风险，每类的典型事故形态和对应制度如下表。风险盘点的作用不是恐吓，是让每类风险都有明确的责任人和制度入口——事故几乎都发生在「以为别人管了」的缝隙里。

风险	典型事故形态	对应制度与章节
考试安全	把真题或未公开模考卷贴给公网大模型「帮忙解析」——贴出去就是泄露	数据边界与权限分级（第 4 章）、机构账号管理（第 2 章）
学员隐私	成绩表连姓名带手机号直接粘给外部工具做「学情分析」	脱敏惯例、数据不出机构（第 9 章）
宣传合规	AI 起草的招生文案里出现「包过」「押题命中」未被发现就发布	宣传红线清单、人工终审（第 12 章）
AI 失实	AI 给的法规条款号、政策名、数字未经核验进了讲义	幻觉核查、修订比对流程（第 7 章）

四类风险有个共同点：出事都不在技术环节，在管理环节。技术上是「AI 写错一个条款号」，管理上是「没有一条规则说 AI 给的条款号必须核验」。所以风险清单的落点永远是制度，不是工具——换任何一家模型供应商，这四条都成立。

责任人按「谁的内容谁负责」分配：题目进 AI 环节的责任人是命题人，学员数据环节是学情分析的操作者，对外文案是终审签发人，讲义里的引用是审定人。每一类风险有一个兜底的复核人（通常是教研负责人），但第一责任必须落在内容的生产者身上——「我以

为审核会拦住」是风险清单要消灭的第一句话。机构规模小、没有专人分工的，四类风险合并给两个人兜底也行：一个管数据关，一个管对外关，但两份责任清单要写得出名字。

13.2 机构使用前检查清单

把四类风险压成一张可执行的前置检查表。建议打印上墙，或做成审批流里的必填项。用 AI 处理任何机构内容之前，过一遍：

数据关 1. 这份内容里有真题、未公开模考题吗？有——禁止进公网工具，走机构级部署。2. 有学员姓名、手机号、身份证号吗？有——脱敏后（只留编号）再进。3. 有机构未公开的经营数据吗？有——同真题待遇。

内容关 4. AI 产出的用途是什么？进题库、进讲义、对学员发布——必须过对应审定清单；内部草稿可放宽。5. AI 引用的法规、政策、数字，逐条回到原文核验了吗？6. 产出口径跟哪份文件走？考纲、讲义、官方原文——写明依据文件，不允许「AI 说的」当依据。

对外关 7. 文案里有「包过」「保过」「押题命中」「原题」类表述吗？有——删。8. 宣传数字（通过率、学员数、命中率）有出处和统计口径吗？没有——不发布。9. 对学员的 AI 环节（答疑、批阅）有明示口径吗？「AI 辅助、讲师终审」写了吗？

留存关 10. 这次 AI 使用留痕了吗？任务、产出、审定人、日期，可回溯。11. 审定清单的签字落实了吗？ 12. 用的哪个账号、哪一级权限？个人账号处理工作内容——违规。

十二道关看着繁琐，跑熟之后一次检查不到两分钟——而且它挡住的是那种「一次事故毁掉一个机构」级别的风险。检查表的维护跟审定总表放在一起，季度复审一次：哪道关经常被绕过，要么是制度不合理（简化它），要么是培训没到位（补课）。判断属于哪一种很简单：绕关的人说得清为什么绕、绕过之后风险确实可控，是制度问题；说不清为什么绕，是培训问题。

13.3 转型路线：三个月、半年、一年

全书的工具分散在各章，落地要按次序串起来。分期路线如下表，每期有明确的验收标准——达不到就停在当期打磨，不硬进下一期：

阶段	范围	验收标准
三个月试点	一个科目，命题 + 解析两个环节（第 3、7 章）	四指标基线建立（第 11 章）；审定清单跑通且签字落实；返工率可统计
半年铺开	全科目题库结构化 + 协同批阅（第 5、6、8 章）	题库标签覆盖、回流闭环跑起来（实测难度与区分度进组卷依据）；批阅抽检偏差率连续两批达标
一年成体系	SOP 文档化 + 度量机制 + 学员侧智能体 + 投标材料线（第 10、11、12 章）	月度指标复盘会机制运转；答疑智能体运营闭环（问题回流进教研例会）；投标证据清单常备

这个次序的逻辑：先做「好度量、反馈快、失败成本低」的环节，攒下标签、清单和台账三个副产物；题库与批阅依赖这些副产物，所以排在第二期；学员侧与经营侧的动作（智能体、投标）放最后一期，因为它们建立在前两期的质量底盘上——用没有标签的题库做答疑智能体，等于把未经整理的货架直接展示给客户。

分期之间还有一段双轨期要预算：新流程上线头一个月，通常旧流程没完全撤、新流程还在磨合，工时反而比纯旧流程高。这不是转型失败的信号，是过渡成本——预算里写明双轨期的存在和它的退出条件（新流程连续两周返工率低于阈值，旧流程正式下线），团队对「先难后顺」有预期，才不会在第四周动摇。

行业趋势的判断收在这里：命题与批阅环节的自动化会继续深入。协会测试评价的采购在出现（鸥玛软件首次中标中招协测试评价项目），批阅机进了政府采购清单（余杭 623.8 万元试点），院校级考试系统按约 25 万道题的规模在建设（宁夏医科大学 2026-10 采购）——考试产业链的 AI 化是从上游命题到下游测评的整段推进，不是局部现象。对机构的含义有两层：学员面对的考试在变，教研方式必须跟上；同时，「命题产能」和「批阅速度」这类能力会被 AI 逐渐拉平——拉平之后，机构的护城河回到「把学习路径设计好」这件事本身：知道学员该练什么、按什么顺序练、练到什么程度算过关。这个判断力恰恰建立在数据回流与学情分析上（第 6、9 章）——AI 时代的好教研，是机器产能加上人的路径设计，缺一头都不成立。

13.4 人的路线：教研负责人与讲师的 AI 能力

转型路线的最后一环是人。两类角色的新能力清单。

教研负责人的能力清单，五条，全是判断力而非操作力：

1. 会定口径：知道每个环节的内容依据是哪份文件，能把「跟考纲走还是跟讲义走」这类问题当场拍板。
2. 会看偏差率：抽检偏差率、返工率、幻觉率——三个率是 AI 质量的仪表盘，知道多少算正常、什么时候该干预。
3. 会算账：11 章那套成本结构、理论可省、返工折扣的算法，能对合伙人讲清楚。
4. 会定边界：哪些数据能进哪级工具、哪些环节 AI 只能建议，边界画得清、守得住。
5. 会排次序：知道先做哪个环节、卡在哪算当期没达标、什么时候该停下来打磨而不是往前赶。

讲师的转型方向一句话：从产量担当到审定与设计担当。旧模式下讲师的价值很大程度体现在「写了多少」；新模式下写交给机器，讲师的价值在三件新技能上——提示词与喂养（第 2 章的四要素骨架，把活儿派给 AI 派得清楚）、审定清单的使用（第 3-8 章那张张清单，看得懂每个审定项为什么存在）、数据读法（第 9 章的学情三问与分型，从数据里读出教学动作）。三件技能都有明确的练习材料——就是前面各章的动手练习。培训的组织建议内训为主：拿本机构上一周的真实题目和真实数据当教材，比任何外部通识课都贴身；外部课程留作开阔眼界的辅食，不当主线。

最后回到第 1 章开头的那个问题收尾：AI 会取代讲师吗。读完这十三章，答案可以更具体一点：AI 会取代的是「不审定的生产」和「不分析的报告」，取代不了的是签字的判断、设计的路径、以及对学员负责任的那个人。机构要做的事，是把人的位置从生产线上移到质量闸门和路径设计上——这条路从第 2 章的第一课开始，到这里走完一个循环，接下来是你们机构自己的版本。

动手练习

把全书收束成你们机构的两份文件，作为转型路线的起点。

1. 对照 13.2 的检查清单，按你们机构的实际情况补全并落地：贴上墙，或做进审批流；指定每道关的责任人。
2. 按分期路线表写你们机构的转型计划：三个阶段各覆盖哪些科目与环节、验收标准（用第 11 章练习里的真实基线数字）、每期的负责人。
3. 给教研负责人和讲师各写一份能力自评表：本章的两份清单各五条和三条，逐条打分（能独立做到 / 需要支持 / 尚未开始），自评结果决定第一期培训从哪条讲起。
4. 开一次启动会，议程只放三件事：为什么是这两个环节先试点（用本章的次序逻辑）、验收标准是什么（用基线数字）、检查清单怎么执行（用你们落地的版本）。
5. 三个月后回到本章的分期表，逐项对照验收标准——达标的进下一期，没达标的停在当期，用站会机制找卡点。

思考题

1. 四类风险的共同点是「出事在管理环节不在技术环节」——这句话对检查清单的设计有什么指导意义？为什么换供应商这四条照样成立？
2. 转型次序为什么把学员侧的答疑智能体放在最后一期？提前到第一期做，会踩到哪些前两期才能铺好的前置条件？
3. 「命题产能和批阅速度会被 AI 拉平，护城河回到学习路径设计」——你同意这个判断吗？你机构目前的能力结构里，哪一部分属于会被拉平的，哪一部分属于拉不平的？
4. 教研负责人的五条能力里，多数机构现职负责人最缺的是哪一条？（提示：看他在 AI 立项会上第一个问的问题是什么。）补齐这一条的最短路径是什么？
5. 动手实操：完成练习第 2-3 步，产出你们机构的转型计划和能力自评表——这两份文件加上基线台账，就是全书交给你的全部启动材料。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 13-1	表格图	四类风险对照卡：考试安全 / 学员隐私 / 宣传合规 / AI 失实，事故形态与对应制度	自绘
图 13-2	清单图	机构使用前检查清单：数据关 / 内容关	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		／对外关／留存关四块十二道关的版式设计	
图 13-3	路线图	分期转型路线：三个月试点 → 半年铺开 → 一年成体系，标注每期范围与验收标准	自绘
图 13-4	示意图	人的路线：教研负责人五条判断力与讲师三件新技能，从产量担当到审定与设计担当	自绘

参考文献与资料来源

> 说明：以下 URL 为官方入口或检索入口。政策原文与政采公告的具体页面链接以各平台站内检索为准（按文号 / 项目编号检索）；标注「未核验」的条目在正式引用前须先核对原文。本书调研窗口为 2025-11 至 2026-11。

一、政策文件（第 1、12、13 章引用）

1. 国务院《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》（2025-08 发布）——考试培训行业 AI 化的顶层母文件。检索入口：中国政府网政策文件库 https://www.gov.cn（站内检索文件标题）
2. 教育部等五部门《「人工智能+教育」行动计划》（教科信〔2026〕1 号，2026-04 印发）——AI 人才培养与应用创新一体化的教育系统进度表。检索入口：教育部官网 https://www.moe.gov.cn （政府信息公开—文件）
3. 国办《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展的意见》（2026-10 媒体报道）——部署「人工智能专项培训计划」与「技能照亮前程」培训行动，是政府补贴性培训的制度入口。！ 原文 gov.cn 直链本次调研未核到，引用前先核对原文。检索入口：中国政府网 https://www.gov.cn
4. 《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号，2015 年施行）——专业技术人员每年继续教育不少于 90 学时，考培服务的长期需求底盘。检索入口：人力资源社会保障部官网 https://www.mohrss.gov.cn （政策法规—规章）

二、政府采购与行业实证（第 1、5、8、12、13 章引用）

1. 银川「人工智能及大模型领域人才教育培训及认证服务采购」（项目编号 HYNX2025-ZC020，预算 / 最高限价 680 万元，公告 2025-09-18，开标 2025-10-09）——补贴性 AI 培训认证采购的真实样本，第 12 章入口分析的主要实证。检索入口：银川市人民政府网 https://www.yinchuan.gov.cn （政务服务—公共资源交易，按项目编号检索）
2. 杭州市余杭区「人工智能赋能教育高质量发展项目」（总盘子成交约 3.06 亿元 / 预算约 3.12 亿元；子项：批阅机试点服务 623.8 万元、循证教研服务 384.88 万元；2026-08 招标、2026-09 成交）——智能批阅进入政府采购清单的实证，第 8 章批阅方向、第

13 章行业趋势的依据。检索入口：浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn ；杭州市余杭区人民政府 https://www.yuhang.gov.cn

3. 宁夏医科大学医学考试系统采购项目（2026-10；题库要求覆盖四大类 20 余模块、约 25 万道题）——结构化题库成为院校采购标配的实证，第 5 章题库资产化、第 8 章医考批阅场景、第 12 章题库规模参照系的依据。检索入口：宁夏医科大学官网 https://www.nxmu.edu.cn ；中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn（按采购人名称检索）
4. 2025 年度全国招标采购人员专业能力中级测试评价项目（中国招标投标协会组织；中标方山东鸥玛软件，系其首次中标、开辟职业资格考试市场）——行业协会自办测试评价兴起的实证，第 1、13 章引用。检索入口：中国招标投标协会 https://www.ctba.org.cn ；投资者关系信息见巨潮资讯网 https://www.cninfo.com.cn （2026-09-03 投资者关系活动记录）
5. 浙江外国语学院 2026-2027 学年高等教育自学考试网络助学教育信息化专项教学服务采购——高校继续教育与自考助学线的信息化采购样本。检索入口：中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn （按采购人名称检索）

三、学术与前沿（第 1、3 章引用）

1. 北京大学医学部团队多智能体命题架构研究（「起草—评审—综合—修订」四角色架构，2026-09 发表）——AI 命题的研究前沿，第 3 章「多次生成 + 交叉互审」低配版方法的学术参照。！原文直链调研时点未留存，引用前经学术数据库核实（检索关键词：multi-agent item generation / 多智能体 命题）。检索入口：arXiv.org https://arxiv.org ； 中国知网 https://www.cnki.net

四、竞品与延伸阅读（选题表竞争面，第 1 章差异化分析引用）

> AI+教育通识书（面向学校教育），均不落入考培机构的命题、题库、批阅操作——本书与之差异化的参照系。出版信息经选题表竞争面核实。

1. 《人工智能+教育》（梁正主编，中国发展出版社，2025，88 元，ISBN 978-7-5177-1495-8）——「人工智能重大应用场景丛书」之一，教育与产业一般场景综述。检索入口：国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn （ISBN 检索）
2. 《生成式人工智能教育应用》（刘邦奇、聂小林等著，人民教育出版社，2025-08；入选中华读书报 2025 百佳）——学术与应用综述向，学校教育为主。检索入口：人民教育出版社 https://www.pep.com.cn
3. 《人工智能赋能教育：应用与趋势》（倪琴著，上海交通大学出版社，2025，46 元，ISBN 978-7-313-32443-6）——趋势介绍向。检索入口：国家新闻出版署 https://www.nppa.gov.cn （ISBN 检索）

4. 《人工智能技术与应用——面向未来教育》（郑豪等著，高等教育出版社，2025-08，42 元，ISBN 978-7-04-065261-1）——技术应用介绍，面向一般读者。检索入口：高等教育出版社 https://www.hep.com.cn
5. 《给教师的人工智能》（华东师范大学出版社，2024-08，引进版；2025 年加印 8 次）——学校教师向。检索入口：华东师范大学出版社官网及主要电商图书频道按书名检索



milulab.com/books/ai-exam-training/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu